UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

Nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-TCĐNVS, ngày tháng năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore)

Bình Dương – Năm 2023

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG **TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-TCĐNVS, ngày tháng năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore)

Tên ngành, nghề: **Cắt gọt kim loại**
Mã ngành, nghề: **6520121**

Trình độ đào tạo: Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung hoặc Vừa học vừa làm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp nghề cắt gọt kim loại hoặc trung cấp nghề các ngành có liên quan nghề cắt gọt kim loại;

Thời gian đào tạo: 12 tháng

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo đội ngũ kỹ sư thực hành nghề Cắt gọt kim loại có kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực nghề Cắt gọt kim loại sau khi người học đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp nghề và học tiếp chương trình liên thông.
- Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc theo qui trình, tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Kiến thức.

- Phân tích được kết cấu của các chi tiết, các cụm máy và xích truyền động của máy;
- Trình bày được các phương pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC;
- Trình bày sự thuận lợi của việc hỗ trợ của máy tính trong quá trình vẽ, thiết kế và sản xuất cơ khí chế tạo. Trình bày được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh bản vẽ phác và bản vẽ khối, mặt. Trình bày được các bước lắp ráp khối chi tiết với nhau, các bước xuất bản vẽ từ khối 3D sang 2D. Trình bày được các bước thực hiện qui trình tạo đường chạy dao và xuất file code NC.
- Trình bày được khái quát những yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy quản lý của cơ sở sản xuất hoặc dịch vụ tại nơi thực tập. Hoàn thành

một sản phẩm liên quan với lĩnh vực cơ khí tại nơi thực tập. Trình bày được cách thức thực hiện một đồ án môn học trong chuyên ngành cắt gọt kim loại. Có thái độ, tác phong làm việc thích hợp trong môi trường công nghiệp. Có tinh thần cầu tiến, tự chủ trong công việc đồng thời có khả năng giao tiếp và phối hợp trong môi trường làm việc tổ nhóm.

Kỹ năng:

- Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng. Vận dụng những kiến thức của môn học tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các bộ truyền đơn giản thông dụng.
- Sử dụng thành thạo máy Tiện CNC, máy Phay CNC.
- Vẽ và dựng hình 3D các chi tiết máy đơn giản với sự hỗ trợ của phần mềm. Liên kết các chi tiết đơn lẻ thành cụm hay tổng thành. Xuất và in bản vẽ 2D. Xác định được qui trình gia công và thực hiện tạo đường chạy dao. Biên dịch chương trình NC và chạy mô phỏng các chi tiết đã thiết kế.
- Sử dụng thành thạo máy móc tại vị trí được phân công. Lập được một phần nhỏ kế hoạch sản xuất tại bộ phận làm việc. Viết được bản thuyết minh và chế tạo thành công thiết bị, máy móc trong đồ án môn học.

Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Có nhận thức đúng về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu được pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong, luôn vươn lên và tự hoàn thiện.
- Có tác phong công nghiệp
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết công việc hợp lý.
- Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Có sức khoẻ tốt.
- Hiểu biết và luôn rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc trong lĩnh vực gia công chi tiết máy thuộc cơ khí chế tạo, kiểm tra các chi tiết chính xác...,người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Gia công trên máy tiện vạn năng;
- Gia công trên máy tiện CNC;
- Gia công trên máy phay vạn năng;
- Gia công trên máy phay CNC;
- Gia công trên máy bào, xọc;
- Gia công trên máy mài;

- Gia công trên máy doa vạn năng;
- Gia công trên máy xung và trên máy cắt dây;
- Bảo dưỡng hệ thống công nghệ cơ bản;
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Cắt gọt kim loại, trình độ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

- Số lượng môn học, mô đun: 12
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 840 giờ, 36,0 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 660 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 315 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 525 giờ
- Thời gian khóa học: 12 tháng

3. Nội dung chương trình

Mã MH, MĐ	**Tên môn học, mô đun**	**Số tín chỉ (*)**	**Thời gian học tập (giờ)**			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận	Kiểm tra
I	**Các môn học chung**	**8**	**180**	**79**	**90**	**11**
MH 01	Giáo dục chính trị	2	45	27	15	3
MH 02	Pháp luật	1	15	9	5	1
MH 03	Giáo dục thể chất	1	30	4	24	2

Mã MH, MĐ	Tên môn học, mô đun	Số tín chỉ (*)	Thời gian học tập (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận	Kiểm tra
MH 04	Giáo dục quốc phòng - An ninh	2	30	16	13	1
MH 05	Tin học	1	30	12	17	1
MH 06	Tiếng Anh	1	30	11	16	3
II	**Các môn học, mô đun chuyên môn**	**28,0**	**660,0**	**236,0**	**398,0**	**26,0**
II.1	**Các môn học, mô đun cơ sở**	**10,0**	**180,0**	**116,0**	**54,0**	**10,0**
MH 07	Anh văn nâng cao	6	120	60	54	6
MH 08	Truyền động cơ khí	2	30	28	0	2
MH 09	Tổ chức sản xuất	**2**	30	28	0	2
II.2	**Các môn học, mô đun chuyên môn nghề**	**18,0**	**480,0**	**120,0**	**344,0**	**16,0**
MĐ 10	Tiện CNC (Nâng cao)	2	45	15	28	2
MĐ 11	Phay CNC (Nâng cao)	2	45	15	28	2
MĐ 12	Các phương pháp gia công tiên tiến	**3**	60	30	25	5
MĐ 13	CAD 3D (Inventor)	**3**	60	30	27	3
MĐ 14	CAD/CAM	4	90	30	56	4
MĐ 15	Thực tập Doanh nghiệp/ đồ án môn học	4	180	0	180	0
TỔNG CỘNG		**36**	**840**	**315**	**488**	**37**

Mã MH, MĐ	Tên môn học, mô đun	Số tín chỉ (*)	Thời gian học tập (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận	Kiểm tra
Tỉ lệ			**100%**	**38%**	**58%**	**4%**

(*): Số tín chỉ = (Số giờ LT/15) + (Số giờ TH/30) + (Số giờ TTSX/45)

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian đào tạo và các hoạt động ngoại khóa:

4.1.1. Thời gian học tập: 45 tuần trong đó thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thời gian ôn thi và thi tốt nghiệp là 90h; Trong đó thi tốt nghiệp là 30h

4.1.2. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè, dự phòng và cho các hoạt động ngoại khóa: 10 tuần.

Trong đó, thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu chương trình đào tạo và các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp;
- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các cơ sở sản xuất;
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao;
- Tham gia các hoạt động do đoàn thanh niên, hội sinh viên trường tổ chức;

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

Thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

4.3.1. Đối với đào tạo theo niên chế

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;

4.3.1.1. Thi tốt nghiệp

Các môn thi tốt nghiệp:

+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

+ Thực hành nghề nghiệp

Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

Số TT	Môn thi	Hình thức thi	Thời gian thi
1	- Lý thuyết nghề nghiệp	Viết	Không quá 180 phút
2	- Thực hành nghề nghiệp	Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp	Không quá 24 giờ

4.3.1.2. Làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

Trường hợp người học có nguyện vọng làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp sẽ đăng ký theo quy định của trường. Hội đồng sư phạm sẽ xem xét và quyết định. (có quy định riêng)

- Hội đồng sư phạm căn cứ vào kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

4.3.2. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp.

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng cao đẳng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành theo quy định của trường.

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
CÁC MÔN CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 24/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Mã số môn học: MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 27 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là một trong những môn thi tốt nghiệp nên được bố trí giảng dạy vào khoảng gần cuối của khóa học.

- Tính chất: Môn Chính trị là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện đối với người học, cũng là người lao động trong tương lai.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam. Có được hiểu biết cơ bản về những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

- Về kỹ năng: Người học vận dụng những kiến thức, tri thức đã được học nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, đạo đức tốt, năng lực thực tiễn nhằm hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

III. Nội dung môn hoc:

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

STT	Tên bài	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thảo luận	Kiểm tra
1	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin	8	6	2	
2	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh	8	5	3	
3	Kiểm tra	1			1
4	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam	7	4	3	
5	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay	6	4	2	
6	Kiểm tra	1			1
7	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt	7	4	3	

	Nam				
8	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc	6	4	2	
9	Thi kết thúc môn	1			1
	Tổng cộng	**45**	**27**	**15**	**3**

2. Nội dung chi tiết

Bài 1:
KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội;

- Bước đầu vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào giải quyết các vấn đề của cá nhân và xã hội.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

2.2.1. Triết học Mác - Lênin

2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Bài 2:
KHÁI QUÁT VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được một số điểm cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Nguồn gốc

2.1.3. Quá trình hình thành

2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân

2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân

2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam

2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

2.4.1. Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.4.2. Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài 3:
ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;
- Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

2.1.2. Do nhân dân làm chủ

2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp

2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới

2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường

2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội

2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất

2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Bài 4:
TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay;
- Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế

2.2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh

2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

2.3.1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại

2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại

Bài 5:
XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng và nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác và xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung

2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.1. Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài 6:

PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;
- Khẳng định được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nội dung

2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.1. Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phươngpháp đánh giá:

1. Nội dung:

- *Về kiến thức:* Đánh giá thông qua bài kiểm tự luận, sinh viên cần đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày đầy đủ kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Trình bày được bản chất và phương thức tồn tại của vật chất, nguồn gốc, bản chất của ý thức.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc

+ Trình bày được những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

+ Trình bày được tầm quan trọng và quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc và những nội dung cơ bản của đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

- *Về kỹ năng:* Đánh giá kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết của người học thông qua việc thảo luận

- *Năng lực tự chủ và trách nhiệm:* Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập

+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học

+ Chuyên cần, say mê môn học

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn dạng tự luận. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt 5,0 theo khung điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Chính trị được sử dụng để giảng dạy trình độ cao đẳng của trường.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Cần áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho sinh viên, làm cho sinh viên chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của môn học.

- Đối với người học: Cần chủ động, tích cực thảo luận nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.

3. Những trọng tâm chương trình môn học cần chú ý:

- Chủ nghĩa duy vật khoa học
- Sản xuất và phương thức sản xuất
- Sự hình thành của chủ nghĩa tư bản
- Quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
- Giai cấp công nhân Việt Nam.
- Công đoàn Việt Nam.

4. Tài liêu tham khảo:

[1] Giáo trình Chính trị (dùng cho hệ cao đẳng) – NXB Lao động – Xã hội HN– 2008.

[2] Giáo trình Lịch sử Đảng – NXB Giáo dục HN – 2006

[3] Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh – NXB Giáo dục – 2007

[4] Giáo trình Kinh tế chính trị - NXB LLCT – 2006

[5] Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học – NXBCT –2007

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo TT số: 13 /2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)

Tên môn học: PHÁP LUẬT

Mã môn học: MH 02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 9 giờ; Thảo luận, bài tập: 5 giờ; kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí

Môn học Pháp luật là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về pháp luật; giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về luật dân sự, hành chính, hình sự

2. Về kỹ năng

- Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, hành chính, hình sự.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT	Tên chương/ bài	Thời gian (giờ)				Ghi chú
		Tổng số	Lý thuyết	Thảo luận/ bài tập	Kiểm tra	
1	Bài 1: Pháp luật dân sự	5	3	2		
2	Bài 2: Pháp luật hành chính	4	3	1		
3	Bài 3: Pháp luật hình sự	5	3	2		
4	Kiểm tra	1			1	
	Cộng	**15**	**9**	**5**	**1**	

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: PHÁP LUẬT DÂN SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật dân sự.

- Nhận biết được quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản và các vấn đề cơ bản về hợp đồng.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự

2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự

2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự

2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3.2. Hợp đồng

Bài 2: PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản về Luật hành chính;

- Nhận biết được các dấu hiệu vi phạm hành chính, nguyên tắc và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính

2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính

2.2.1. Vi phạm hành chính

2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính

Bài 3: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

1. Mục tiêu

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của Luật hình sự.
- Nhận biết được các loại tội phạm và các hình phạt.

2. Nội dung

2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự

2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự

2.2.1.Tội phạm

2.2.2. Hình phạt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH .

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Luật lao động, 2012.

2. Bộ Luật dân sự, 2015.

3. Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

4. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Trường Đại học Kinh tế - Luật: Giáo trình Luật Lao động, năm 2016.

5. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

6. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật dân sự Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2017.

7. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nhà Xuất bản Công an nhân dân, năm 2015.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

***(Kèm theo TT** số: 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)*

Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 04 giờ; thực hành: 24 giờ; kiểm tra: 02 giờ)

I. Vị trí, tính chất

1. Vị trí

Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Tính chất

Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học này, người học đạt được:

1. Về kiến thức

Trình bày được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung.

2. Về kỹ năng

Tự tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT	Chương/ bài	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
I	**BÀI MỞ ĐẦU**	**1**	**1**		
II	**Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG**	**15**	**2**	**12**	**1**
1	Bài 1: Thể dục cơ bản	6	1	5	
2	Bài 2: Điền kinh	8	1	7	
3	Kiểm tra giáo dục thể chất chung	1			1
III	**Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN (chọn 1 trong các chuyên đề sau)**	**14**	**1**	**12**	**1**
1	Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền	14	1	12	1
	Cộng:	**30**	**4**	**24**	**2**

2. Nội dung chi tiết

BÀI MỞ ĐẦU

Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu

— Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

— Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.

2. Nội dung

2.1. Vị trí, tính chất môn học

2.2. Mục tiêu của môn học

2.3. Nội dung chính

2.4. Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập

Chương I: GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG

Bài 1: THỂ DỤC CƠ BẢN

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản của một số bài thể dục cơ bản;
- Thực hiện được đúng động tác kỹ thuật của các bài thể dục được học.

2. Nội dung

2.1. Thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.1. Tác dụng của thể dục cơ bản với dụng cụ đơn giản

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

Bài 2: ĐIỀN KINH

Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật cơ bản và một số nội dung trong Luật Điền kinh như: Chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình, nhảy xa hoặc nhảy cao;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu khác của môn điền kinh được học.

2. Nội dung

2.1. Chạy cự ly trung bình

2.1.1. Tác dụng của chạy cự ly trung bình

2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Nhảy cao

2.2.1.1. Tác dụng của nhảy cao

2.2.1.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1.3. Một số quy định trong Luật Điền kinh về nhảy cao

Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN

Chuyên đề : MÔN BÓNG CHUYỀN

Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu

Sau khi học xong chuyên đề này, người học đạt được:

- Trình bày được tác dụng, kỹ thuật chính và một số quy định trong Luật Bóng chuyền;
- Thực hiện đúng động tác kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

2. Nội dung

2.1. Tác dụng của môn Bóng chuyền

2.2. Các động tác kỹ thuật

2.2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển

2.2.2. Kỹ thuật chắn bóng

2.2.3. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà

2.3. Một số quy định của Luật Bóng chuyền

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Điều kiện chung: Nhà tập luyện/ thi đấu đa năng; video/clip, tranh ảnh, máy chiếu, loa, đài, còi, cờ lệnh, đồng hồ bấm giờ; bàn, ghế; quần áo tập luyện, dụng cụ y tế.

2. Trang thiết bị

2.1. Đối với giáo dục thể chất chung

- Thể dục cơ bản: Sân tập, còi, tranh động tác, thảm tập; dụng cụ tập như gậy, bóng, hoa; nhạc tập và các thiết bị khác.
- Điền kinh:

+ Chạy cự ly ngắn và trung bình: Sân chạy, dụng cụ phát lệnh, bàn đạp xuất phát và các thiết bị khác;

+ Nhảy cao: Nệm nhảy cao, trụ, xà nhảy cao và các thiết bị khác;

+ Nhảy xa: Hố nhảy xa, thước đo và các thiết bị khác.

2.2. Đối với chuyên đề thể dục thể thao tự chọn:

- Môn bơi lội: Hồ bơi, phao bơi, nón bơi, kính bơi và các thiết bị khác;
- Môn cầu lông: Sân cầu lông, bộ trụ; lưới, vợt, quả cầu lông, bảng lật tỷ số và các và các thiết bị khác;
- Môn bóng chuyền: Sân bóng chuyền; trụ, lưới, bóng chuyền; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng rổ: Sân bóng rổ, trụ bóng rổ; bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng đá: Sân bóng đá, khung thành, bóng đá, thẻ phạt, bảng lật tỷ số, sa bàn chiến thuật và các thiết bị khác;
- Môn bóng bàn: Phòng tập; bàn, vợt, bóng, bảng lật tỷ số và các thiết bị khác.

3. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đầu tư phòng học và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

VI. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH.

Người học đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định cho người học được miễn học những nội dung đã được học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số 11/2015/NĐ-CP ngày 32/01/2015 của Chính phủ Quy định về Giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường.
2. Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
3. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Cầu lông, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2000.
4. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
5. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Thể dục, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2009.
6. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà xuất bản Thể dục thể thao, năm 2006.
7. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Điền kinh (sách giáo khoa), năm 2006.
8. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bóng đá, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2007.
9. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Giáo trình Bơi thể thao, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
10. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
11. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng rổ, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
12. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng đá, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2017.
13. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bơi lội (tập 1, tập 2), Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2016.
14. Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, năm 2014.

15. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Giáo trình Điền kinh, năm 2016.
16. Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Bóng chuyền, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.
17. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình thể dục (tập 1, tập 2) Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
18. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình điền kinh, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2014.
19. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng: Giáo trình bóng bàn, Nhà Xuất bản Thể dục thể thao, năm 2015.
20. Luật các môn thể thao và các tài liệu tham khảo khác./.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ
LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG
Tên môn học: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

Mã môn học: 04

Thời gian thực hiện: 30 giờ (lý thuyết: 16 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 13 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

Trung tâm GDQP&AN Trường Quân Sự Quân Đoàn 4 xây dựng kế hoạch đào tạo môn học GDQP&AN năm học 2023 cụ thể như sau:

STT	Ký hiệu	Tên bài	Thời gian (giờ)			
			Tổng Số giờ	Lý thuyết	TH, TL	Kiểm tra
01	1-I	Bài 7: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng	05	03	02	
02	2-I	Bài 8: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa	05	03	02	
03	3-I	Bài 9: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam	05	03	02	
04	4-I	Bài 10: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố QP&AN	05	03	02	
05	1-II	Bài 12: Giới thiệu và hướng dẫn Kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh	05	03	02	
06	2-II	Bài 13: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương	04	01	03	
07	KT-I	**Kiểm tra**	01			01
	+	**Cộng**	**30**	**16**	**13**	**01**

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

***(Kèm theo TT** số: 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)*

Tên môn học: TIN HỌC

Mã số môn học: MH05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Ví trí: Môn học Tin học là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình Cao đẳng.

- Tính chất: Môn Tin học là môn học bắt buộc, là một trong những nội dung quan trọng, nhằm trang bị cho Sinh viên có những kỹ năng về soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính một cách thành thạo, kỹ năng trình bày bài báo cáo, thuyết trình áp dụng trong công việc hàng ngày.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office
+ Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính...
+ Trình bày được cách tạo slide, hiệu ứng trình diễn trong phần mềm trình chiếu Powerpoint…

- Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định;
+ Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp;
+ Thực hiện thành thạo các hàm trong việc giải quyết các bài tập cụ thể;
+ Cập nhật và sử dụng phiên bản mới nhất của MS Office.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

SỐ TT	Tên các bài trong môn học	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra
1	**Bài 1: Tổng quan MS Word**	**2**	**1**	**1**	
	1. Giới thiệu về MS Word	0,5	0,25	0,25	
	2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu	0,5	0,25	0,25	
	3. Soạn thảo văn bản	1	0,5	0,5	
2	**Bài 2: Trình bày văn bản**	**6**	**2**	**4**	
	1. Định dạng văn bản	1,5	0,5	1	
	2. Chèn các đối tượng vào văn bản	1,5	0,5	1	
	3. Các hiệu ứng đặc biệt	1,5	0,5	1	
	4. Tạo mục lục tự động	1,5	0,5	1	
3	**Bài 3: Xử lý bảng biểu**	**3**	**1,5**	**1,5**	
	1. Chèn bảng biểu vào văn bản	1	0,5	0,5	
	2. Các thao tác trên bảng biểu	1	0,5	0,5	
	3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu	1	0,5	0,5	
4	**Bài 4: Bảo mật và In ấn**	**1**	**0,5**	**0,5**	
	1. Bảo mật và in ấn	0,5	0,25	0,25	
	2. Trộn văn bản	0,5	0,25	0,25	
5	**Bài 5: Tổng quan về MS Excel**	**2**	**1**	**1**	
	1. Giới thiệu	0,5	0,5		

	2. Làm việc với MS Excel	1,5	0,5	1	
6	**Bài 6: Hàm trong Excel** 1. Các khái niệm 2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số 3. Hàm logic 4. Hàm về tìm kiếm 5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi 6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng 7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện	**10**	**3**	**6**	**1**
7	**Bài 7: Đồ thị và In ấn** 1.Đồ thị. 2.In ấn.	**2** 1,5 1,5	**1** 0,5 0,5	**1** 0,5 0,5	
8	**Bài 8: Tổng quan về Powerpoint** 1. Giới thiệu 2. Làm quen với Presentation-Slide	**2** 1 1	**1** 0,5 0,5	**1** 0,5 0,5	
9	**Bài 9: Hiệu ứng và trình diễn** 1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng. 2.Trình diễn slide.	**2** 1 1	**1** 0,5 0,5	**1** 0,5 0,5	
	Cộng	**30**	**12**	**17**	**1**

2. Nội dung chi tiết :

Bài 1: **Tổng quan MS Word** Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Mô tả được trình soạn thảo văn bản MS Word;
- Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu ;

- Mô tả được chức năng của các thanh công cụ;
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu về MS Word

2.2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu

2.3. Soạn thảo văn bản

Bài 2: **Trình bày văn bản** Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;
- Trình bày cách thức định dạng văn bản;
- Trình bày được các thao tác tạo mục lục tự động;
- Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Định dạng văn bản

2.2. Chèn các đối tượng vào văn bản

2.3. Các hiệu ứng đặc biệt

2.4. Tạo mục lục tự động

Bài 3: **Xử lý bảng biểu (Table)** Thời gian: 3 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;
- Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu;
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Chèn bảng biểu vào văn bản

2.2. Các thao tác trên bảng biểu

2.3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu

Bài 4: **Bảo mật và In ấn** Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;
- Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;
- Trình bày được thao tác trộn văn bản;
- Thực hiện thành thạo các thao tác bảo mật và in ấn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Bảo mật và in ấn

2.2. Trộn văn bản

Bài 5: **Tổng quan về bảng tính** Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được khái niệm về bảng tính;
- Mô tả được cách thức tổ chức làm việc trên bảng tính.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2. 1. Giới thiệu

2.2. Làm việc với MS Excel

Bài 6: **Hàm trong MS Excel** Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cú pháp và chức năng của các hàm trong phần mềm MS Excel.
- Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau trên phần mềm MS Excel.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Các khái niệm

2.2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số

2. 3. Hàm logic

2.4. Hàm về tìm kiếm

2.5. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi

2.6. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng

2.7. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện

Bài 7: **Đồ thị và In ấn** Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các bước tạo đồ thị và thực hiện in ấn;
- Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính;
- Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Đồ thị.

2.2.In ấn.

Bài 8: **Tổng quan về Powerpoint** Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Hiểu được ứng dụng phần mềm Powerpoint;
- Mô tả được các thao tác trên trình đơn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1. Giới thiệu

2.2. Làm quen với Presentation-Slide

Bài 9: **Hiệu ứng và trình diễn** Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng;
- Mô tả các thao tác trên trình đơn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

2. Nội dung bài:

2.1.Tạo hiệu ứng cho đối tượng.

2.2.Trình diễn slide.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng máy vi tính cài đặt phần mềm Office Vession mới

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu
- Máy in, máy in màu.
- Micro không dây
- Bảng ghim
- Bảng di động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các slide bài giảng.
- Tài liệu hướng dẫn để thực hiện môn đun Tin học.
- Giáo trình Môn đun Tin học.

4. Các điều kiện khác:

- Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:

  + Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định.
  + Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office.
  + Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian , biểu đồ và lập được các bảng tính...
  + Sử dụng phần mềm trình diễn Microsoft thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Soạn thảo văn bản kết hợp các kỹ năng sử dụng bàn phím, điều khiển chuột và các kỹ năng trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn.
+ Thiết kế bảng biểu, sắp xếp, tính toán số liệu, tạo biểu đồ.
+ Lồng ghép và áp dụng các hàm vào thực hiện các bài tập cụ thể.
+ Tạo các bản trình diễn chuyên nghiệp kết hợp các thuộc tính: văn bản, âm thanh, hoạt hình và định thời gian trình diễn tự động.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  + Có thái độ nghiêm túc trong thực hành.
  + Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:
- Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận.
- Đánh giá kỹ năng thực hành : đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên.
- Hình thức kiểm tra hết môn: thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1.Phạm vi áp dụng môn học:
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng của trường.
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
  + Giải thích các lệnh.
  + Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học.
  + Sử dụng phương pháp phát vấn.
  + Cho sinh viên thực hiện các lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời.
  + Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện tính toán trên máy tính.
- Đối với người học:

+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.
+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liêu tham khảo:

[1]. Thực hành và ứng dụng Office 2019.

[2]. Giáo trình Tin học.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(*Kèm theo TT số: 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng)*

Tên môn học: TIẾNG ANH

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện: 30 giờ, (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra và ôn tập: 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học

1. Vị trí: Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học ngoại ngữ bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.

2. Tính chất: Chương trình môn học Tiếng Anh bao gồm các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp phù hợp với trình độ được đào tạo.

II. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong chương trình ở trình độ liên thông cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:

1. Về kiến thức

Nhận biết và giải thích được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về thành phần của câu, cách sử dụng thì hiện tại đơn, tiếp diễn và hoàn thành, thì quá khứ đơn, tiếp diễn, thì tương lai, phân loại danh từ, đại từ và tính từ; phân biệt và giải thích được các từ vựng về những chủ đề quen thuộc như giới thiệu bản thân và người khác, các hoạt động hàng ngày, sở thích, địa điểm, thực phẩm và đồ uống, các sự kiện đặc biệt, kỳ nghỉ, các kế hoạch trong tương lai, ngoại hình và tính cách, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

2. Về kỹ năng

a) Kỹ năng nghe: Nghe và hiểu được những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng về các chủ đề liên quan đến các thành viên gia đình, các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, vị trí đồ đạc trong nhà, các loại thức ăn và đồ uống phổ biến, các

hoạt động trong các dịp lễ hoặc sự kiện đặc biệt, du lịch, các hoạt động hàng ngày, sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm; hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

b) Kỹ năng nói: Giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan tới tự giới thiệu bản thân, gia đình, nghề nghiệp, sở thích; chỉ đường đến những địa điểm thông thường; đặt được câu hỏi về số lượng; giới thiệu được những ngày lễ, sự kiện đặc biệt, hoạt động du lịch, các kế hoạch cho các ngày lễ và sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm; truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn.

c) Kỹ năng đọc: Đọc và phân tích được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể; đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến giới thiệu bạn bè, các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nơi chốn, các thức ăn và đồ uống phổ biến, các ngày lễ đặc biệt và kỳ nghỉ, các hoạt động hàng ngày và các sở thích, cách chào đón năm mới ở các quốc gia, sự phát triển của công nghệ và thói quen mua sắm.

d) Kỹ năng viết: Viết được các mệnh đề, câu đơn giản và kết nối với nhau bằng các liên từ cơ bản; viết đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích và các hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, mô tả nhà ở, thức ăn và đồ uống, các lễ hội và dịp đặc biệt, các kỳ nghỉ và các sở thích, kế hoạch và dự định cho việc chào đón năm mới, thiết bị công nghệ và thói quen mua sắm.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Anh trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Anh vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số TT	Tên đơn vị bài học	Tổng số	Thời gian (giờ)		
			Lý thuyết	Thực hành, thảo luận, bài tập	Kiểm tra & Ôn tập
1	Bài 1: Các kế hoạch trong tương lai (Future plans)	4	2	2	
2	Bài 2: Ngoại hình và tính cách (Appearance and personality)	9	4	4	1
3	Bài 3: Công nghệ (Technology)	4	2	2	
4	Bài 4: Mua sắm (Shopping)	9	2	6	1
5	Ôn tập và kiểm tra (Consolidation & test)	4	1	2	1
	Tổng cộng	**30**	**11**	**16**	3

2. Nội dung chi tiết như sau:

Bài 1. CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI (FUTURE PLANS)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc Will và going to; các từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of và các từ vựng về các hoạt động trên lễ hội và sự kiện đặc biệt; các tính từ mô tả địa điểm;

- Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

- Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

- Đọc hiểu bài đọc về các cách chào đón năm mới ở một số quốc gia và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Lễ hội;

2.1.2. Tính từ mô tả địa điểm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Cấu trúc Will và going to;

2.2.2. Từ định lượng a little, a few, many, much và a lot of.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về nơi sinh sống;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Nói về các dự định và kế hoạch cho một lễ hội và sự kiện đặc biệt;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: New Year Celebrations;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả các dự định và kế hoạch chào đón năm mới (tối thiểu 150 từ).

Bài 2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH (APPEARANCE AND PERSONALITY)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng cấu trúc so sánh hơn (comparative), so sánh nhất (superlative); và các tính từ mô tả ngoại hình và tính cách;

- Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

- Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

- Đọc hiểu bài đọc về đề tài du lịch và trả lời câu hỏi;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một người bạn thân.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Tính từ mô tả ngoại hình;

2.1.2. Tính từ mô tả tính cách.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. So sánh hơn (Comparative);

2.2.2. So sánh nhất (Superlative).

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về tuổi, ghi các tính từ mô tả hình dáng và tính cách một người;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng;

2.3.3. Bài tập nghe và điền hoàn chỉnh.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Mô tả ngoại hình và tính cách các thành viên trong lớp học;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My travel page;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả về một người bạn thân (tối thiểu 150 từ).

Bài 3. CÔNG NGHỆ (TECHNOLOGY)

Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect); cấu trúc How long...?, for và since và các từ vựng về các thiết bị công nghệ và ứng dụng;

- Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

- Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số;

- Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

2.1.1. Các thiết bị công nghệ;

2.1.2. Công nghệ.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Cấu trúc How long...?;

2.2.3. Giới từ For và since.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về đặc tính các loại thiết bị phổ biến trong gia đình;

2.3.2. Bài tập True/False.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về các thiết bị công nghệ;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: The Rise of Digital Media;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn mô tả thiết bị công nghệ mà bạn yêu thích (tối thiểu 200 từ).

Bài 4. MUA SẮM (SHOPPING)

Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu

- Sử dụng thì hiện tại hoàn thành (Present perfect) và thì quá khứ đơn (Past simple) và từ vựng về các loại thực phẩm;
- Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;
- Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

- Đọc hiểu và trả lời câu hỏi thói quen mua sắm;

- Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại.

2. Nội dung

2.1. Từ vựng (Vocabulary)

Các từ vựng liên quan đến mua sắm.

2.2. Ngữ pháp (Grammar)

2.2.1. Thì hiện tại hoàn thành;

2.2.2. Thì quá khứ đơn;

2.2.3. Kết hợp thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ đơn.

2.3. Kỹ năng nghe (Listening)

2.3.1. Nghe và trả lời câu hỏi về mua sắm;

2.3.2. Bài tập nghe và lựa chọn đáp án đúng.

2.4. Kỹ năng nói (Speaking)

2.4.1. Thực hành nói về kế hoạch mua sắm;

2.4.2. Thực hành nghe và lặp lại;

2.4.3. Thực hành theo cặp đôi.

2.5. Kỹ năng đọc (Reading)

2.5.1. Bài đọc: My Shopping Day;

2.5.2. Bài tập True/False/Not given.

2.6. Kỹ năng viết (Writing)

Viết đoạn văn ngắn kể về việc mua sắm tại chợ/siêu thị tuần trước và hiện tại (tối thiểu 200 từ).

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

Thời gian: 4 giờ

1. **Mục tiêu của bài:**

- Review all the grammar points
- Do the final test

2. **Đề cương ôn tập:**

Theo các chủ điểm ngữ pháp sau:

- All Tenses and The sequence of tenses
- Comparison (adv, adj)
- Possessive, Personal and Reflexive Pronouns

3. Final Test

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng

- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng;
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên;
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).

2. Trang thiết bị máy móc

Máy chiếu, hệ thống âm thanh.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

Giáo viên sử dụng giáo trình dùng chung và tham khảo các tài liệu giảng dạy khác hỗ trợ bài giảng.

4. Các điều kiện khác

Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trang bị phòng học nghe nhìn và các điều kiện khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

1.1. Kiến thức: Các kiến thức về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp theo từng chủ đề liên quan trong chương trình.

1.2. Về kỹ năng:

- Kỹ năng nghe: Nghe và xác định thông tin về gia đình, bạn bè, các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt, vị trí và nơi chốn, và các sở thích, kế hoạch trong tương lai, ngoại hình, tính cách và mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng nói: Tự giới thiệu về bản thân, gia đình, công việc, sở thích và các hoạt động hàng ngày và trong các sự kiện đặc biệt; mô tả tính cách và ngoại hình của bản thân và người khác; giới thiệu các sản phẩm công nghệ và công dụng; mô tả thói quen mua sắm theo yêu cầu.

- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn theo yêu cầu.

- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau theo yêu cầu.

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Phương pháp đánh giá sẽ dựa theo đặc thù ngành, nghề đào tạo và điều kiện của từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có thể kết hợp kiểm tra nghe, nói và tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

Môn học Tiếng Anh là một trong các môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Tùy theo đặc thù của các ngành, nghề đào tạo, các trường lựa chọn môn học Tiếng Anh hoặc môn học ngoại ngữ khác theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giảng dạy.

2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học

a) Miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh

Người học được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tiếng Anh trong các trường hợp sau:

- Có chứng chỉ Tiếng Anh Bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

b) Bảo lưu, công nhận kết quả học tập

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả môn học phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.

3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên: Giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học; chú trọng phương pháp giao tiếp trong giảng dạy; áp dụng đa dạng các kỹ thuật dạy học; lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các học liệu, giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học.

- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.

- Chương trình môn học tiếng Anh trình độ liên thông cao đẳng gồm 30 giờ.

- Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học, kết hợp với các phần mềm tự học trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

- Bên cạnh việc học 30 giờ trên lớp, giáo viên xây dựng nội dung và mục tiêu tự học thêm 15 giờ cho người học thông qua hệ thống bài tập bổ sung, phần mềm hoặc ứng dụng tiếng Anh hỗ trợ tự học, tài liệu tham khảo khác nhằm giúp người học đạt được năng lực ngoại ngữ theo quy định sau khi tốt nghiệp trình độ liên thông cao đẳng.

4. Tài liệu tham khảo

1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.

2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.

4. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

5. Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Elementary (02nd edition), Oxford University Press, 2012.

6. Miles Craven, Breakthrough Plus 1, MacMillan Education, 2013.

7. Herbert Puchta and Jeff Stranks, More! 1, Cambridge University Press, 2008.

8. Jack C. Richards, Tactics for Listening (02nd edition), Oxford University Press, 2015.

9. Tiếng anh cơ bản, trình độ cao đẳng, Bộ LĐ- TBXH -Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/ MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Anh văn nâng cao

Mã số môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 120 giờ (Lý thuyết: 60 giờ, Thực hành, thảo luận, bài tập: 54 giờ, Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học xong môn Anh văn trong chương trình các môn chung.

- Tính chất: Môn học này nhằm giúp người học nâng cao kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh, nhận ra ý chính, nhận ra các từ nhấn mạnh trong câu, đoán nghĩa từ vựng trong ngữ cảnh. Đồng thời sinh viên được trang bị những kiến thức về ngôn ngữ tiếng anh cần thiết cho một buổi phỏng vấn, viết được đơn xin việc và sơ yếu lý lịch. Ngoài ra, còn giúp cho sinh viên làm quen với việc làm các bài thi theo chuẩn châu Âu B1. Ngoài ra các em trình bày được các kiến thức cơ bản chuyên ngành bằng tiếng anh.

II. Mục tiêu môn học:

+ **Về kiến thức**: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể

- Luyện tập phát âm chính xác, rõ ràng, có ngữ điệu;
- Củng cố ngữ pháp: phân tích được những hiện tượng ngữ pháp cơ bản trong phạm vi bài học và sử dụng trong thực tiễn một cách tốt nhất.
- Dạy và cũng cố một số từ vựng chính liên quan đến bài học (units); Cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa được đề cập trong bài học.
- Trình bày được kiến thức nền tảng liên quan đến ngành học bằng tiếng anh .

+ **Về kỹ năng** : Vận dụng tiếng Anh trong việc diễn tả những hoạt động thường ngày, hoàn thiện kĩ năng làm bài thi theo chuẩn Châu Âu B1

- *Kỹ năng ngôn ngữ (thực hành):*

+ Kỹ năng nghe thực hành kỹ năng nghe lấy ý chính, kỹ năng nghe lấy thông tin chi tiết, và nghe trả lời câu hỏi;

+ Kỹ năng đọc: thực hành đọc các đoạn thông tin ngắn (100-160 từ) để trả lời các câu hỏi kèm theo bằng kỹ thuật đọc lướt lấy ý chính skimming) và đọc nhanh tìm thông tin (scanning);

+ Kỹ năng viết: thực hành viết các mẫu câu được học trong phần ngữ pháp dựa trên các từ cho sẵn (sentence building) hoặc biến đổi câu (sentence transformation); hướng

dẫn đọc và phân tích yêu cầu của bài viết (writing topic); hướng dẫn cách dùng "linking words", cách viết "topic and supporting sentences", hình thức viết 1 lá thư hoặc bài luận, cách đưa dẫn chứng/ví dụ để thực hành viết 1 bài văn 120-140 từ) mạch lạc, đúng yêu cầu; thực hành viết mô tả công việc (jobs/study), tầm quan trọng của internet, trãi nghiệm tại một nhà hàng (experience at a restaurant);

+ Kỹ năng nói thực hành sử dụng các mẫu câu đơn, các liên từ (but, however, firstly, secondly,…) để trình bày ý kiến và lập luận về các chủ đề (technology, shopping places, food, job).

+ Tiếp cận được nhiều thuật ngữ chuyên ngành

+ **Về năng lực tự chủ và trách nhiệm**: chuyên cần trong học tập, tích cực, năng động và chủ động trong học tập và làm việc nhóm cũng như thuyết trình.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên chương trong môn học	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra

A	**ANH VĂN NÂNG CAO (90tiết)**	90	45	41	4
1	**Unit 1: Jobs** **Language knowledge:** - Grammar: present simple and present continuous. - Vocabulary: talking about jobs, activities at work **Listening & Speaking**: common questions about jobs - Talking about work - Managing your time - Ask and answer - Talk about what you're doing at the moment -Talk about arrangements and appointments **Reading & Writing:** - there's no money in it - describe your jobs/ study.	5	3 1 1 1	2 1 1	
2	**Unit 2: Shop** **Language knowledge:** - Grammar: past simple, comparatives - Vocabulary: describing things you bought, shopping Online **Listening & Speaking:** - Talking about shopping - Conversations in a shop comparing - Talk about shopping products and things you buy	5	3 1 1	2 1	1

	- Talk about problems you can have with shopping practice speaking. **Reading & Writing:** - Click to buy! - Write a paragraph comparing places or products **Review 1** **Writing 1** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in 1,2 - Do exercises. **Listening & Speaking**: practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing **- Do test 1**	5	1 2 1 1	1 2 1 1	
3	**Unit 3: Getting there** **Language knowledge:** - Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns - Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport **Listening & speaking**: - Asking for directions - Travel news	5	2 1 1	3 1	

	- Talk about buildings and places town, - Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where. **Reading & writing:** lessons in life: how not to miss flights - Write a letter telling a person how to get to a place.			1 1	
4	**Unit 4: Eat** **Language knowledge:** - Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat - Vocabulary: restaurants, - Discuss describing food **Listening & speaking:** - Discussing where to eat - Discuss where and what to eat - Ask and answer questions in a restaurant - Talk about typical foods and eating habits. **Reading & writing:** - Breakfast around the world, describe restaurants and meals - Write about your experiences at a	5	3 1 1 1	2 1 1	1

	restaurant **Review 2** **Writing 2** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in 3,4 - Do exercises. **Listening & Speaking**: practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing **- Do and correct the KET test 2**	5	2 1 1	2 1 1	
5	**Unit 5: Relax** **Language knowledge:** - Grammar: plans and arrangements, superlatives - Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families **Listening & Speaking:** plans for the weekend why is football popular? hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment - Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences. **Reading & Writing:** there's more to sport than football - Write a passage to compare three or more| entertainment activities.	5	2 1 1	3 1 1 1	

6	**Unit 6. Family & Friends** **Language knowledge:** - Grammar: question formation, similarities and contrasts · - Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms **Listening & speaking:** - Talking about people - The family business - Describe people you know - Describe character and abilities -Discuss uses of social media and online. **Reading & Writing:** - Online friends: - What kind of an online friend are you? - Describe person admire. **Review 3** **Writing 3** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in unit 5, 6 - Do exercises. **Listening & Speaking:** practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing - **Do and correct the KET test 3**	5 5	2 1 1 2 1 1	3 1 1 1 2 1	1
7	**Unit 7: Your place**	5	3	2	

	Language knowledge: - Grammar: "have to/ don't have to, can/can't, will/ won't" - Vocabulary: describing places, where live, staying with people. **Listening & Speaking:** - Where are you from? - Staying in someone's home - Describe your town live, and area ask questions when staying with people - Ask for permission to do things **Reading & Writing:** my new home describe your house		1 1 1	1 1	
8	**Unit 8: Education** **Language knowledge:** - Grammar: first conditionals, "had to and could" - Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar. **Listening & Speaking:** - Comparing education systems - Talk about the education system - Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking. **Reading & Writing:** - Cheating their way to the top - Describe your academic experiences.	5	2 1 1	3 1 1 1	

	Review 4 **Writing 4** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in unit 7, 8 - Do exercises. **Listening & Speaking:** practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing - **Do test 4**	5	2 1 1	3 1 1 1	
9	**Unit 9: Mind Body** **Language knowledge:** - Grammar: giving advice, imperatives - Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body. **Listening & Speaking:** - How are you feeling? - Health advice write - Describe common your illnesses and their symptoms - Give medical advice - Ask and answer questions about illness. **Reading & Writing:** - Mind over matter - Write about activities you do keep healthy	5	3 1 1 1	2 1 1	

10	**Unit 10: Places to stay** **Language knowledge:** - Grammar: second conditionals, “used to" - Vocabulary: places to stay, solving hotel problems **Listening & Speaking**: - Hotel information - Credit card details - A difficult hotel guest - Describe places you stayed in - Book somewhere to stay - Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels **Reading & Writing:** - Memories of childhood holidays - Write letter to complain about a problem you had at hotel	5	3 1 1 1	2 1 1	
	Review 5 **Writing 5** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in unit 9, 10 - Do exercises. **Listening & Speaking:** practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing - **Do test 5**	5	2 1 1	2 1 1	1

11	**Unit 11: Science and Nature** **Language knowledge:** - Grammar: past perfect, passives - Vocabulary: science and nature in the news, animals **Listening & Speaking:** - Discussing the news - Science phone –in - Talk about the weather - Discuss news stories - Talk about animals - Talk about scientists and research **Reading & Writing:** - Man's best friends - An animal experiment - Describe your favorite weather (give reason)	5	3 1 1 1	2 1 1	
12	**Unit 12: On the phone** **Language knowledge:** - Grammar: "still and just", reporting speech - Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.	5	3 1 1	2 1	

	Listening & Speaking: - Problems after a crime - Talk about different kinds of phones give and take phone messages - Ask for people and where people are practice speaking. **Reading & Writing**: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant. **Review 6** **Writing 6** **Language knowledge:** - Review grammar, vocab in unit 11, 12 - Do exercises. **Listening & Speaking:** practice speaking **Reading & Writing:** correct students' writing	5	1 3 1 1 1	1 2 1 1	
B	**ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH (30 tiết)**	30	15	13	2
13	**UNIT 1: ENGINEERING - What's it all about?** - Turning-in - Reading Introduction - Language study deals/is concerned with - Word study: Word stress - Writing	5 1 1 1 1 1	3 1 1 1 0 0	2 0 0 0 1 1	

	- Listening				
14	**UNIT 2: ENGINEERING MATERIALS** - Turning-in - Reading: Scanning tables - Language study: making definitions - Writing: adding information to a text	5	3 1 1 1	1 1	1
15	**UNIT 3: MECHANISMS** - Turning-in - Reading Scanning a text - Writing Ways of linking ideas, 1 - Language study Dealing with technical terms - Speaking practice	5	3 1 2	2	
16	**UNIT 4: FORCES IN ENGINEERING** - Turning-in - Reading 1: Predicting - Reading 2: grammar links in texts - Language study: the present passive Listening listening to lectures	5	2 2	2 2	1
17	**UNIT 5: SAFETY AT WORK** - Turning-in - Reading: Understanding the writer's purpose - Language study: making safety rules	5	2 2	3 3	

	- Writing: Ways of linking ideas, 2				
18	**REVIEW + FINAL TEST**	5	2	3	
	TỔNG CỘNG (A VÀ B)	**120**	**60**	**54**	**6**

2. Nội dung đề cương bài giảng:

UNIT 1: JOBS

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Công việc, các hoạt động trong Công việc
- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, sự phối hợp giữa động từ và chủ từ
- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Công việc, thực hành nói về việc quản lí, sắp xếp công việc và thời gian
- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Công việc
- Viết được một đoạn văn mô tả về công việc của bản thân hoặc việc học

2. Nội dung bài:

Language knowledge

- Grammar: present simple and present continuous.
- Vocabulary: talking about jobs, activities at work

Listening & Speaking: common questions about jobs

- Talk about what you're doing at the moment
- Talk about arrangements and appointments
- Talking about work
- Managing your time
- Ask and answer

Reading & Writing:

- there's no money in it
- Describe your jobs/ study.

UNIT 2: SHOP

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Mua sắm
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, hình thức so sánh của tính từ dài và ngắn
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Mua sắm, thực hành nói về việc đi mua sắm, nói về các mặt hàng mua sắm và các vấn đề gặp phải khi đi mua sắm
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Mua sắm
– Viết được một đoạn văn mô tả về việc so sánh giữa các sản phẩm khi mua sắm
– Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
– Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: past simple, comparatives
- Vocabulary: describing things you bought, shopping Online

2.2.Listening & Speaking:

- Talking about shopping
- Conversations in a shop comparing
- Talk about shopping products and things you buy
- Talk about problems you can have with shopping practice speaking.

2.3.Reading & Writing:

- Click to buy!
- Write a paragraph comparing places or products
- Review 1
- Writing 1
- Language knowledge
- Review grammar, vocab in 1, 2
- Do exercises.
- Listening & Speaking: practice speaking
- Reading & Writing: correct students' writing
- Do test 1

UNIT 3: GETTING THERE

Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Phương tiện giao thông
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, các lượng từ chỉ định với danh từ đếm được và không đếm được
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Phương tiện giao thông, thực hành nói về cách hỏi đường, mô tả về cách chỉ đường
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Phương tiện giao thông
– Viết được một lá thư để chỉ đường cho một ai đó

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: past simple, past continuous, quantifiers with Getting (un)countable nouns

- Vocabulary: places in town, travelling by plane, transport

2.2. Listening & speaking:

- Asking for directions

- Travel news

- Talk about buildings and places town,

- Ask for and give directions talk about different ways of travelling discussing where.

Reading & writing: lessons in life: how not to miss flights

- Write a letter telling a person how to get to a place.

UNIT 4: EAT

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Ăn uống, các nơi ăn uống
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì hiện tại hoàn thành, các cấu trúc "too…to" và "enough…to"
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Ăn uống, thực hành hỏi và trả lời khi vào nhà hàng, nói về thói quen ăn uống
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Ăn uống
– Viết được một đoạn văn về trải nghiệm của bản thân khi ăn ở một nhà hàng
– Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
– Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: present perfect, discussing too and not...enough eat
- Vocabulary: restaurants,
- Discuss describing food

2.2. **Listening & speaking:**

- Discussing where to eat
- Discuss where and what to eat
- Ask and answer questions in a restaurant
- Talk about typical foods and eating habits.

Reading & writing:

- Breakfast around the world describe restaurants and meals
- Write about your experiences at a restaurant

Review 2

Writing 2

Language knowledge

- Review grammar, vocab in 3, 4
- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 2

UNIT 5: RELAX

Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giải trí, các hoạt động giải trí và các nơi vui chơi giải trí
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về hình thức của thì tương lai đơn, hình thức so sánh nhất của tính từ dài và tính từ ngắn
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giải trí, các hoạt động để giải trí và thư giản, các môn thể thao để giải trí
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giải trí
– Viết được một đoạn văn để so sánh giữa các hoạt động giải trí

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: plans and arrangements, superlatives
- Vocabulary: places and equipment, sports and games, word families

2.2. Listening & Speaking: plans for the weekend why is football popular?

- Hobbies to help you relax talk about activities, places and equipment
- Talk about watching and doing sports discuss relaxing and stressful experiences.

Reading & Writing: there's more to sport than football

- Write a passage to compare three or more| entertainment activities.

UNIT 6. FAMILY & FRIENDS

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Gia đình và bạn bè, thói quen và tính cách của bản thân

– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về cách thành lập câu hỏi, hình thức so sánh và đối chiếu
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Gia đình, bạn bè, mô tả về bản thân, thảo luận về các phương tiện truyền thông
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Gia đình
– Viết được một đoạn văn để mô tả về một người bạn ngưỡng mộ
– Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
– Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: question formation, similarities and contrasts ·
- Vocabulary: family and friends, character and habits, words with same verb and noun forms

2.2. Listening & speaking:

- Talking about people
- The family business
- Describe people you know
- Describe character and abilities
-Discuss uses of social media and online.

2.3. Reading & Writing:

- Online friends:
- What kind of an online friend are you?
- Describe person admire.

Review 3

Writing 3

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 5, 6

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 3

UNIT 7: YOUR PLACE

Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Nơi chốn
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các động từ tình thái như have to/don't have to, can/can't/ will/won't
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Nơi chốn, hỏi và trả lời về nơi sống của ai đó
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Nơi chốn
– Viết được một đoạn văn để mô tả về một ngôi nhà của bạn

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: "have to/ don't have to, can/can't, will/ won't"
- Vocabulary: describing places, where live, staying with people.

2.1. Listening & Speaking:

- Where are you from?
- Staying in someone's home
- Describe your town live, and area ask questions when staying with people
- Ask for permission to do things

2.3.Reading & Writing:

- my new home
- Describe your house.

UNIT 8: EDUCATION

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Giáo dục, hệ thống giáo dục
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, động từ tình thái "had to" và "could"
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giáo dục, so sánh các hệ thống giáo dục
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giáo dục
– Viết được một đoạn văn để mô tả về một năm trải nghiệm học tập của bản thân
– Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
– Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: first conditionals, "had to and could"
- Vocabulary: stages of education, education systems, cheating grammar.

2.2. Listening & Speaking:

- Comparing education systems
- Talk about the education system
- Discuss cheating in education and in other areas of life practice speaking.

2.3. Reading & Writing:

- Cheating their way to the top
- Describe your academic experiences.

Review 4

Writing 4

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 7, 8

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

Do test 4

UNIT 9: MIND BODY

Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Sức khoẻ, các vấn đề về sức khoẻ, các bộ phận cơ thể người
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về các cho lời khuyên, câu đề nghị và cầu khiến
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Sức khoẻ, cách hỏi và trả lời vè các căn bệnh và triệu chứng của chúng
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Sức khoẻ
– Viết được một đoạn văn để nói về cách để có sức khoẻ tốt

2. Nội dung bài:

2.1. Language knowledge

- Grammar: giving advice, imperatives

- Vocabulary: illnesses and health problems, phrases with mind and matter, parts of the body.

2.2. Listening & Speaking:

- How are you feeling?

- Health advice write

- Describe common your illnesses and their symptoms

- Give medical advice

- Ask and answer questions about illness.

2.3.Reading & Writing:

- Mind over matter
- Write about activities you do keep healthy

UNIT 10: PLACES TO STAY

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

– Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Kì nghỉ
– Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu điều kiện, hình thức "used to", "be used to/get used to"
– Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Kì nghỉ, các nơi chốn để nghỉ ngơi, mô tả về nơi chốn
– Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Kì nghỉ
– Viết được một lá thư để phàn nàn về một vấn đề xảy ra khi ở một khách sạn
– Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
– Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: second conditionals, "used to"
- Vocabulary: places to stay, solving hotel problems

2.2. Listening & Speaking:

- Hotel information
- Credit card details
- A difficult hotel guest
- Describe places you stayed in
- Book somewhere to stay
- Apologise for bad news explain and deal with problems in hotels

2.3. Reading & Writing:

- Memories of childhood holidays
- Write letter to complain about a problem you had at hotel

Review 5

Writing 5

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 9, 10

- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

- Do test 5

UNIT 11: SCIENCE AND NATURE

Thời gian: 5 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ đề Khoa học và thiên nhiên
- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành, câu bị động
- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Khoa học và thiên nhiên, nói về các tin tức liên quan, các nghiên cứu của các nhà khoa học
- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Khoa học và thiên nhiên
- Viết được một đoạn văn để nói một cái thời tiết mà bạn yêu thích và cho lí do

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: past perfect, passives
- Vocabulary: science and nature in the news, animals

2.2.Listening & Speaking:

- Discussing the news
- Science phone –in
- Talk about the weather
- Discuss news stories
- Talk about animals
- Talk about scientists and research

2.3. Reading & Writing:

- Man's best friends
- An animal experiment
- Describe your favorite weather (give reason)

UNIT 12: ON THE PHONE

Thời gian: 10 giờ.

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên biết được các từ vựng về chủ Giao tiếp qua điện thoại
- Giúp sinh viên ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp về câu tường thuật, trực tiếp và gián tiếp
- Sinh viên có thể nghe và hiểu để làm các phần chọn trắc nghiệm về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại, hỏi và thực hành nói khi giao tiếp qua điện thoại
- Thực hành đọc hiểu các bài đọc về chủ đề Giao tiếp qua điện thoại
- Viết được một lá thư để phàn nàn về một dịch vụ khi ở một khách sạn
- Sinh viên ôn tập lại phần ngữ pháp, từ vựng và làm bài kiểm tra định kì
- Hướng dẫn và cho sinh viên làm bài kiểm tra theo dạng chuẩn châu Âu A2 và sửa bài cho sv

2. Nội dung bài:

2.1.Language knowledge

- Grammar: still and just", reporting speech
- Vocabulary: using phones, forming negatives, reporting crimes.

2.2. Listening & Speaking:

- Problems after a crime
- Talk about different kinds of phones give and take phone messages
- Ask for people and where people are practice speaking.

2.3.Reading & Writing: write a complaint letter reporting the poor service at restaurant.

Review 6

Writing 6

Language knowledge

- Review grammar, vocab in unit 11, 12
- Do exercises.

Listening & Speaking: practice speaking

Reading & Writing: correct students' writing

B. ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

UNIT 1: ENGINEERING

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

- Biết được các từ vựng chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.
- Đọc đúng trọng âm của các từ vựng.
- Viết được các thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Đọc hiểu bài giới thiệu về chuyên ngành cơ khí.

2. Nội dung bài

2.1. Turning-in

2.2. Reading Introduction

2.3. Language study deals/is concerned with

2.4. Word study: Word stress

2.5. Writing

2.6. Listening

UNIT 2: ENGINEERING MATERIALS

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

-Liệt kê các từ vựng liên quan đến các loại vật liệu cơ bản chuyên ngành cơ khí.

-Định nghĩa được loại vật liệu, và các quy trình nhiệt luyện

2.Nội dung bài

2.1. Turning-in

2.2. Reading: Scanning tables

2.3. Language study: making definitions

2.4. Writing: adding information to a text

UNIT 3: MECHANISMS

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

-Liệt kê các từ vựng để mô tả các cơ cấu liên quan đến chuyên ngành cơ khí

-Mô tả được các cơ cấu đơn giản và phổ biến của ngành cơ khí .

2.Nội dung bài

2.1. Turning-in

2.2. Reading Scanning a text

2.3. Writing Ways of linking ideas, 1

2.4.Language study Dealing with technical terms

2.5. Speaking practice

UNIT 4: FORCES IN ENGINEERING

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

-Liệt kê các từ vựng để phân tích các lực phổ biến liên quan đến ngành cơ khí.

-Mô tả được được các cách phân tích lực cơ bản.

-Trả lời chính xác và làm các bài tập liên quan đến lực.

2. Nội dung bài:

2.1. Turning-in

2.2. Reading 1: Predicting

2.3. Reading 2: grammar links in texts

2.4. Language study: the present passive

2.5. Listening listening to lectures

UNIT 5: SAFETY AT WORK

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Đọc hiểu được những thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành về an toàn lao động

+ Viết được nhữmg thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành về an toàn lao động

2. Nội dung bài

2.1. Turning-in

2.2. Reading: Understanding the writer’s purpose

2.3. Language study: making safety rules

2.4. Writing: Ways of linking ideas, 2

REVIEW + FINAL TEST

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

- Giúp sinh viên ôn tập lại tất cả các từ vựng về các chủ đề đã học, cấu trúc và ngữ pháp liên quan
- Làm bài kiểm tra kết thúc môn

2. Nội dung bài:

1. Review: 4 skills

2. Final test

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng chuyên môn hóa /nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR, âm ly, loa, băng từ, đĩa CD ROM, DVD, Máy cassette và băng chứa các mẫu đàm thoại…, hình vẽ…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học Anh văn.
- Tài liệu phát cho người học, tài liệu tham khảo.
- Giáo trình Môn Anh văn.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày chức năng ngữ pháp của câu.

+ Xây dựng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ.

- Kỹ năng:

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc, tích cực, tự giác trong học tập.

2. Phương pháp:

Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:

+ Phân biệt các thì trong ngữ pháp câu, các ngữ pháp và cấu trúc liên quan

+ Phát triển được 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng mới

+ Đọc qua nội dung bài học

+ Phát vấn các câu hỏi

+ Cho sinh viên nghe một nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để sinh viên trả lời

- Đối với người học: Làm việc nhóm, trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện để thực hiện bài giảng thật tốt.

- Cần chú ý tất cả chương vì đây là tài liệu ôn.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Eric H. Gleixlinning Norman Glendinning, 2012, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering- Oxford Univesity Press,

2. Greenbaum Sidney, 2005, A Student's Grammar of the English language Betty Schrampfer Azar, 2012, fundarmentals of English Gramma

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Truyền động cơ khí

Mã số môn học: **MH 08**

Thời gian môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành: 0 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí:

Môn học được bố trí giảng dạy sau khi người học đã học các môn học: Vẽ kỹ thuật, Vật liệu cơ khí, và Dung sai – đo lường kỹ thuật.

- Tính chất:

Môn học này thuộc nhóm mô đun, môn học chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu môn học:

Học xong môn học này sinh viên có khả năng:

- ***Về kiến thức:***
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền đai
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền bánh răng
+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của bộ truyền trục vít
+ Trình bày được các thông số chủ yếu của trục và then.
+ Trình bày được các thông số chủ yếu của gối đỡ trục.
+ Trình bày được phương pháp tính toán, thiết kế của các chi tiết máy có công dụng chung
- ***Về kỹ năng:***
+ Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng.
+ Tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các bộ truyền đơn giản thông dụng.
- ***Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:***
+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập, làm việc độc lập;
+ Chủ động và sáng tạo trong công việc.
+ Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm về kết quả công việc được phân công;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên các bài trong môn học	Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm , thảo luận, bài tập	Kiểm tra*
1	Chương 1. Truyền động đai	**10**	**10**	**0**	
	1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền đai.	2	2	0	
	2. Thiết kế bộ truyền động đai dẹt.	4	4	0	
	3. Thiết kế bộ truyền đai hình thang.	4	4	0	
2	Chương 2. Truyền động bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng.	**10**	**9**	**0**	**1**
	1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng.	2	2	0	
	2. Quan hệ chủ yếu của bộ truyền bánh răng.	4	4	0	
	3. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng.	4	3	0	1
3	Chương 3: Truyền động Trục vít - Bánh vít.	**10**	**10**	**0**	
	1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh vít -trục vít	5	5	0	
	2. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh vít - trục vít	5	5	0	
4	Chương 4: Thiết kế Trục và Then	**10**	**9**	**0**	1
	1. Các thông số chủ yếu của trục và then.	1	1	0	
	2. Thiết kế trục	2	2	0	
	3. Kết cấu trục	3	3	0	
	4. Tính toán mối ghép then và then hoa	4	3	0	1

5	Chương 5: Thiết kế gối đỡ trục 1. Các thông số chủ yếu của gối đỡ trục 2. Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm gối đỡ trục dùng ổ lăn 3. Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm gối đỡ trục dùng ổ trượt	**5** 1 2 2	**5** 1 2 2	**0** 0 0	
	Cộng	**45**	**43**	**0**	**2**

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Truyền động đai Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày các đặc điểm, các thông số kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của bộ truyền đai.
- Xác định các tiêu chuẩn để lựa chọn đai, phương pháp kiểm nghiệm chính xác.
- Tính toán và thiết kế bộ truyền động đai phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền đai

2.2. Thiết kế bộ truyền động đai dẹt

2.3. Thiết kế bộ truyền đai hình thang

Chương 2. Truyền động bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng

Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày đầy đủ các đặc điểm, các thông số kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của bộ truyền bánh răng.
- Xác định các tiêu chuẩn để lựa chọn các thông số kỹ thuật của bộ truyền bánh răng, phương pháp kiểm nghiệm chính xác.
- Tính toán chính xác và thiết kế bộ truyền động bánh răng phù hợp đạt hiệu quả cao.
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng, nghiêng

2.2. Quan hệ chủ yếu của bộ truyền bánh răng

2.3. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh răng

Chương 3: Truyền động Trục vít - Bánh vít Thời gian:10giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày các đặc điểm, các thông số kỹ thuật, phạm vi sử dụng và nguyên lý hoạt động của bộ truyền động Trục vít - Bánh vít.
- Xác định các tiêu chuẩn để lựa chọn Trục vít - Bánh vít, phương pháp kiểm nghiệm.
- Tính toán chính xác và thiết kế bộ truyền động bánh vít - trục vít phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh vít -trục vít

2.2. Thiết kế và kiểm nghiệm bộ truyền bánh vít - trục vít

Chương 4: Thiết kế trục và tính then Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày các đặc điểm, các thông số kỹ thuật, phạm vi sử dụng của trục và then.
- Xác định các tiêu chuẩn để lựa chọn trục, then và phương pháp kiểm nghiệm.
- Tính toán và thiết kế trục và then phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các thông số chủ yếu của trục và then

2.2. Thiết kế trục

2.3. Kết cấu trục

2.4. Tính toán mối ghép then và then hoa

Chương 5: Thiết kế gối đỡ trục Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày các đặc điểm, các thông số kỹ thuật, phạm vi sử dụng của gối đỡ trục.
- Xác định các tiêu chuẩn để lựa chọn gối đỡ trục, phương pháp kiểm nghiệm.

- Tính toán chính xác và thiết kế gối đỡ trục phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động sáng tạo cho người học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các thông số chủ yếu của gối đỡ trục.

2.2. Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm gối đỡ trục dùng ổ lăn.

2.3. Thiết kế, tính toán và kiểm nghiệm gối đỡ trục dùng ổ trượt.

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết và xưởng thực hành.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy vi tính
- Máy chiếu qua đầu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giấy viết, sổ ghi chép, bút viết.
- Các mô hình truyền động.

4. Các điều kiện khác:

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được phạm vi sử dụng, cấu tạo, ưu khuyết điểm và nguyên lý làm việc của từng bộ truyền.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích động học các cơ cấu và bộ truyền cơ khí thông dụng.

+ Vận dụng những kiến thức của môn học tính toán, thiết kế, kiểm nghiệm các bộ truyền đơn giản thông dụng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Phương pháp:

+ Kiểm tra sau khi kết thúc môn học:

- Kiến thức:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt các yêu cầu như: phân tích được các ưu nhược điểm, phạm vi sử dụng của từng bộ truyền và lựa chọn, thiết kế, xác định các yêu cầu về kết cấu, tính toán, kiểm nghiệm bộ truyền phù hợp theo đặc tính truyền động.

- Kỹ năng:

Được đánh giá bằng kiểm tra, qua các bài tập, câu hỏi đạt các yêu cầu sau: Phân tích, lựa chọn, thiết kế, xác định các yêu cầu về kết cấu, tính toán, kiểm nghiệm bộ truyền phù hợp, có hiệu quả theo đặc tính của các cụm truyền động.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
  + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng chương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
  + Để giúp người học nắm vững những kiến cơ bản cần thiết sau mỗi chương, cần giao câu hỏi, bài tập để làm ngoài giờ. Nội dung câu hỏi, bài tập có độ khó phù hợp với nội dung kiến thức đã học. Kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
  + Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
- Đối với người học
  + Tuân thủ các qui định của lớp học và yêu cầu của giáo viên.
  + Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc môn học theo qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

  + Trọng tâm của môn học là tất cả các bài.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo- Tác giả: Trần Văn Địch- Nhà xuất bản KHKT- 2000.

[2] Công nghệ chế tạo máy -Trường Đại học bách khoa Hà nội- Nhà xuất bản KHKT- 1996.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tổ chức sản xuất

Mã số môn học: MH 09

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận,bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Ví trí: Là môn học kỹ thuật cơ sở. Môn học được bố trí học sau các môn học kỹ thuật cơ sở và một số môn học, mô đun chuyên môn nghề
- Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề cắt gọt kim loại.

II. Mục tiêu môn học:

1.Về kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về doanh nghiệp công nghiệp; nhiệm vụ, đặc điểm và nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp.
- Phân tích được các hình thức tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp.
- Giải thích được quá trình tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp

2.Về kỹ năng:

- Bố trí được dụng cụ, thiết bị sản xuất phù hợp với trình độ, kỹ năng của từng người, nhằm đạt chất lượng, hiệu quả cao.
- Giám sát, chỉ đạo được quá trình sản xuất của tổ, nhóm không để xẩy ra tai nạn lao động, sự cố của thiết bị và sai hỏng sản phẩm

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có ý thức tự giác, kỷ luật cao; tinh thần trách nhiệm, ý thức an toàn trong công việc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

SỐ TT	Tên chương, mục	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra

1	**Chương 1: Xí nghiệp công nghiệp.** 1.Khái niệm xí nghiệp công nghiệp 2.Nguyên tắc cơ bản trong công tác quản lý xí nghiệp 3.Chế độ lãnh đạo, phụ trách và tham gia quản lý xí nghiệp	10 2 4 4	10 2 4 4	0 0 0 0	
2	**Chương 2: Tổ chức và quản lý sản xuất** 1.Tổ chức doanh nghiệp công nghiệp. 2.Sử dụng và bảo quản thiết bị 3.Sử dụng thời gian lao động 4.Tổ chức nơi làm việc 5.Kỷ luật lao động	10 2 2 2 2 2	9 2 2 2 2 1	0 0 0 0 0 0	1 1
3	**Chương 3: Tổ chức sản xuất trong xí nghiệp công nghiệp.** 1.Quá trình sản xuất. 2.Các bộ phận của quá trình sản xuất 3.Các loại hình sản xuất 4.Kết cấu quá trình sản xuất	10 1 3 3 3	9 1 3 2 3	0 0 0 0 0	1 1
	Cộng	**30**	**28**	**0**	**2**

2. Nội dung chi tiết :

Bài mở đầu:

Chương 1: **Xí nghiệp công nghiệp** Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Mô tả được khái niệm cơ bản về xí nghiệp công nghiệp, nguyên tắc cơ bản trong công tác quản lý, nguyên tắc lãnh đạo và tham gia quản lý trong sản xuất.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

2. Nội dung:

1. Khái niệm xí nghiệp công nghiệp.
2. Nguyên tắc cơ bản trong công tác quản lý xí nghiệp
3. Chế độ lãnh đạo, phụ trách và tham gia quản lý xí nghiệp

Chương 2: **Tổ chức và quản lý sản xuất** Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu:

- Phân tích được phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp công nghiệp;
- Bảo quản thiết bị, sử dụng thời gian lao động, tổ chức hợp lý nơi làm việc và chấp hành nghiêm túc kỷ luật trong lao động.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

2. Nội dung:
1. Tổ chức doanh nghiệp công nghiệp.
2. Sử dụng và bảo quản thiết bị
3. Sử dụng thời gian lao động
4. Tổ chức nơi làm việc
5. Kỷ luật lao động

Chương 3: **Tổ chức sản xuất trong xí nghiệp công nghiệp** Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu:
- Phân tích được quá trình sản xuất, các bộ phận cấu thành quá trình sản xuất và các loại hình sản xuất.
- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

2. Nội dung:
1. Quá trình sản xuất.
2. Các bộ phận của quá trình sản xuất
3. Các loại hình sản xuất
4. Kết cấu quá trình sản xuất

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc
- Máy tính.
- Máy chiếu
- Mô hình học cụ.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Tài liệu kinh tế tổ chức và quản trị doanh nghiệp.
- Tài liệu hướng dẫn người học
- Giấy trong vẽ sơ đồ mô tả sự bố trí trang thiết bị sản xuất và nhân lực.

4. Các điều kiện khác:
- Phòng học.
- Xưởng thực hành.
- Trung tâm hướng nghiệp.

- Các cơ sở sản xuất.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức:
  + Phân tích đúng những bất hợp lý trong quá trình sản xuất.
  + Tìm ra các biện pháp cải tiến công nghệ hợp lý.
  + Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất sản phẩm có chất lượng cao.
  + Tổng hợp các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến qua việc học tập và quan sát ở các cơ sở sản xuất.
- Kỹ năng: Lập kế hoạch sản xuất cho tổ, nhóm bằng bài viết tiểu luận có khả năng ứng dụng được trong thực tế
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra đánh giá giữa lý thuyết và thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
  + Giới thiệu các thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến của nghề Cắt gọt kim loại; tổ chức thực hiện các chuyên đề; liên hệ với các cơ sở sản xuất cho người học tham quan, thực tập để học hỏi kinh nghiệm; viết báo cáo thu hoạch có quan tâm đến các bất hợp lý và đề xuất các phương án cải tiến.
  + Kết thúc môn học cần có nhận xét đánh giá và phân loại kết quả học cụ thể của từng người học.
- Đối với người học: Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, tinh thần hợp tác

3. Những trọng tâm cần chú ý: Môn học được thực hiện sau khi người học đã có một khối lượng kiến thức cơ bản với mục đích bồi dưỡng người học có khả năng tổ chức và quản lý sản xuất thuộc lĩnh vực nghề Cắt gọt kim loại

4. Tài liệu tham khảo:

[1] PSG.PTS Phạm Hữu Huy,Giáo trình kinh tế và tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp- NXB GD

[2] PTS. Ngô Trần Ánh, Giáo trình kinh tế và quản lý doanh nghiệp – NXB Thống kê

[3] Lý luận và nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh - NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp

[4] Marketing – Bộ môn Marketing trường ĐH Kinh tế Quốc dân HN

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Tiện CNC (nâng cao)

Mã số mô đun: MĐ 10

Thời gian mô đun: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ ; Thực hành: 28 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí:

Trước khi học mô đun này người học phải hoàn thành các môn học/mô đun: Vẽ kỹ thuật, Autocad 2D, AutoCad 3D, Tiện, Phay trong chương trình trung cấp nghề.

- Tính chất:

Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun:

Học xong mô đun này người học có khả năng:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được các hệ thống tọa độ trên máy tiện CNC.

+ Trình bày được cấu trúc chương trình lập trình. Tiện CNC.

+ Ghi và giải thích được các G lệnh lập trình, các lệnh M chức năng cơ bản của hệ điều khiển Fanuc - tiện CNC .

- Về kỹ năng:

+ Lập trình được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình

+ Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công.

+ Chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết.

+ Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao.

+ Thực hiện được việc xác định tọa độ 0 của chi tiết .

+ Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt .

+ Thiết lập được chế độ làm việc của máy.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.

+ Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

+Tổ chức nơi làm việc khoa học và đảm bảo an toàn cho người và máy.

III. Nội dung mô đun:

1. Nôi dung tổng quát và phân bổ thời gian:

SỐ TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra
1	Bài 1. Cấu tạo chung của máy tiện cnc và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy	**1,5**	**1,5**		
	1. Cấu tạo chung của máy tiện CNC	0,3	0,3		
	2. Các bộ phận chính của máy	0,3	0,3		
	3. Hệ thống dụng cụ cắt trên máy	0,3	0,3		
	4. Đặc tính kỹ thuật của máy CNC	0,3	0,3		
	5. Bảo quản, bảo dưỡng máy	0,3	0,3		
2	Bài 2. An toàn trong gia công tiện CNC	**0,5**	**0,5**	**0**	
	1.Những chú ý khi vận hành và gia công.	0,25	0,25	0	
	2.Quy định an tòan xưởng	0,25	0,25	0	
3	Bài 3. Đặc điểm, đặc trưng của máy tiện CNC	**1,5**	**0,5**	**1**	
	1.Hệ trục toạ độ và các qui ước	0,75	0,25	0,5	
	2. Các điểm 0 (Zêrô) và điểm chuẩn	0,75	0,25	0,5	
4	Bài 4. Trang bị đồ gá trên máy tiện CNC	**1**	**0,5**	**0,5**	
	1. Đặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy tiện CNC	0,25	0,25	0	
	2. Các loại đồ gá	0,25	0,25	0	
	3. Cách gá và điều chỉnh vấu cặp trên máy	0,5	0	0,5	

5	Bài 5. Đo và thiết lập thông số dao cắt	**5**	**1**	**4**	
	1. Dao cắt và việc bù dao.	0,5	0,5	0	
	2. Quy trình lắp đặt và đo dao với thiết bị đo dao.	1,5	0,5	1	
	3. Kiểm tra và hiệu chỉnh thông số dao cắt.	3	0	3	
6	Bài 6: Cấu trúc chương trình gia công trên máy tiện CNC	**4**	**1**	**3**	
	1. Cấu trúc một chương trình gia công	2	0,5	1,5	
	2. Cấu trúc một câu lệnh	2	0,5	1,5	
7	Bài 7: Các mã lệnh NC cơ bản	**6**	**2**	**4**	
	1. Lệnh chạy dao nhanh G00	1,5	0,5	1	
	2. Các lệnh nội suy đường thẳng và cung tròn G01, G02 và G03.	1,5	0,5	1	
	3. Các lệnh hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt G40, 41 và 42	1,5	0,5	1	
	4. Một số mã lệnh khác.	1,5	0,5	1	
8	Bài 8: Các chức năng vận hành	**4**	**1,5**	**2,5**	
	1. Chức năng chọn dao: T	1	0,5	0,5	
	2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S	0,75	0,25	0,5	
	3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F	0,75	0,25	0,5	
	4. Chức năng phụ: M	1,5	0,5	1	
9	Bài 9: Lập trình gia công trên máy tiện CNC	**4**	**0,5**	**3**	
	1. Lập trình theo toạ độ tuyệt đối G90	1,75	0,25	1,5	
	2. Lập trình theo toạ độ tương đối G91	1,75	0,25	1,5	
10	Bài 10. Các chu trình gia công trên máy tiện cnc	**6**	**1,5**	**3,5**	**1**
	1. Chu trình gia công cắt lớp song song G73	0,75	0,25	0,5	

	2. Chu trình gia công cắt lớp theo mặt đầu G74	0,75	0,25	0,5	
	3. Chu trình gia công cắt lớp bao hình ngòai G75	0,75	0,25	0,5	
	4. Chu trình gia công cắt ren trong và ngòai G78	1,25	0,25	1	
	5. Chu trình Khoan, doa và tarô G83, 84, 85	2,5	0,5	1	1
11	Bài 11. Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương trình	**4**	**1**	**3**	
	1. Nhập (hoặc soạn thảo) chương trình vào máy	1	0,5	0,5	
	2. Kiểm tra và sửa lỗi	1	0,5	0,5	
	3. Chạy mô phỏng chương trình	0,5	0	0,5	
	4. Chạy thử chương trình (Chạy không cắt gọt)	0,5	0	0,5	
12	Bài 12. Vận hành máy tiện cnc	**8**	**3,5**	**3,5**	**1**
	1. Gá dao, đo kích thước dao và nhập thông số kích thước vào bộ nhớ dao	1	0,5	0,5	
	2. Gá phôi	0,5	0	0,5	
	3. Xác định tọa độ chi tiết.	1	0,5	0,5	
	4. Thiết lập chế độ vận hành	1	1	0	
	5. Chạy chương trình gia công	2	0,5	1,5	
	6. Kiểm tra	2,5	1	0,5	1
	Cộng	**45**	**15**	**28**	**2**

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. **Cấu tạo chung của máy tiện CNC và công tác bảo quản bảo dưỡng máy**

Thời gian: 1,5 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được quá trình phát triển của kỹ thuật CNC và các loại máy gia công sử dụng kỹ thuật NC và CNC
- Nêu rõ tình hình trang bị ứng dụng kỹ thuật CNC ở nước ta hiện nay

2.Nội dung:

2.1. Cấu tạo chung của máy tiện CNC

2.2. Các bộ phận chính của máy

2.3. Hệ thống dụng cụ cắt trên máy

2.4. Đặc tính kỹ thuật của máy CNC

2.5. Bảo quản, bảo dưỡng máy

Bài 2. An toàn trong gia công tiện CNC Thời gian: 0,5 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các dạng điều khiển và hệ điều khiển của máy CNC và ứng dụng của nó trong gia công các bề mặt cụ thể trên chi tiết.
- Ý thức an toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Nội dung:

2.1.Những chú ý khi vận hành và gia công.

2.2.Quy định an tòan xưởng

Bài 3. **Đặc điểm, đặc trưng của máy tiện CNC** Thời gian: 1,5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo chung của máy và các bộ phận chính của máy tiện CNC như ụ đứng, ụ động, mâm cặp, máy tính, hệ thống dao, bảng điều khiển...
- Nêu được đặc tính kỹ thuật của máy CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy.
- Nâng cao ý thức về tầm quan trong của việc bảo quản bảo dưỡng máy

2.Nội dung của bài:

2.1. Hệ trục toạ độ và các qui ước

2.2. Các điểm 0 (Zêrô) và điểm chuẩn

Bài 4. **Trang bị đồ gá trên máy tiện cnc** Thời gian: 1 giờ

1.Mục tiêu:

- Sinh viên phải trình bày được các loại đồ gá và phạm vi sử dụng để gá lắp chi tiết trên máy tiện CNC
- Gá lắp, điều chỉnh được đồ gá, vấu cặp trên máy cho phù hợp với kích thước phôi.
- Ý thức an toàn vệ sinh công nghiệp.

2.Nội dung:

2.1. Đặc điểm của đồ gá sử dụng trên máy tiện CNC

2.2. Các loại đồ gá

2.3. Cách gá và điều chỉnh vấu cặp trên máy

Bài 5. **Đo và thiết lập thông số dao cắt** Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu:

- Giải thích được sự cần thiết việc đo dao.
- Lắp đặt thiết bị đo dao trên máy tiện CNC.
- Nhập mã lệnh đo dao và tiến hành đo đảm bảo an tòan.
- Kiểm tra và hiệu chỉnh thông số dao cắt trong dữ liệu máy CNC.
- Cẩn thận khi đo và thiết lập thông số dao cắt.

2.Nội dung:

2.1. Dao cắt và việc bù dao.

2.2. Quy trình lắp đặt và đo dao với thiết bị đo dao.

2.3. Kiểm tra và hiệu chỉnh thông số dao cắt.

Bài 6: **Cấu trúc chương trình gia công trên máy tiện CNC** Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu:

Trình bày được cấu trúc chung của chương trình gia công trên máy CNC và cấu trúc một câu lệnh (Một câu lệnh điều khiển) trong chương trình gia công để vận dụng vào lập chương trình gia công.

2.Nội dung:

2.1. Cấu trúc một chương trình gia công

2.2. Cấu trúc một câu lệnh

Bài 7: **Các mã lệnh NC cơ bản** Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các mã lệnh NC cơ bản.
- Lập trình gia công được các bề mặt trụ, côn, cung tròn.
- Sử dụng được một số mã lệnh điều khiển khác.
- Rèn luyện tư duy logic, cẩn thận trong quá trình thực hiện bài tập.

2.Nội dung:

2.1. Lệnh chạy dao nhanh G00

2.2. Các lệnh nội suy đường thẳng và cung tròn G01, G02 và G03.

2.3. Các lệnh hiệu chỉnh bán kính lưỡi cắt G40, 41 và 42

2.4. Một số mã lệnh khác.

Bài 8: **Các chức năng vận hành** Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày các chức năng chọn dao, tốc độ trục chính, bước tiến dao và các chức măng phụ
- Thực hiện được các chức năng vận hành như gọi dao, tốc độ trục chính, lượng chạy dao, chế độ trơn nguội, cho trục chính quay, dừng quay... để sau vận dụng vào lập chương trình gia công.
- Rèn luyện tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác chuẩn xác, đúng qui trình.

2.Nội dung:

2.1. Chức năng chọn dao: T

2.2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S

2.3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F

2.4. Chức năng phụ: M

Bài 9: **Lập trình gia công trên máy tiện CNC** Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu:

Vận dụng kiến thức đã học để lập chương trình gia công mặt trụ, mặt côn, mặt cung tròn, ngoài và trong, cắt rãnh, cắt đứt theo toạ độ tuyệt đối và tương đối đảm bảo đúng cấu trúc, không bị lỗi.

2.Nội dung:

2.1. Lập trình theo toạ độ tuyệt đối G90

2.2. Lập trình theo toạ độ tương đối G91

Bài 10. **Các chu trình gia công trên máy tiện CNC** Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày đầy đủ cấu trúc câu lệnh của các chu trình gia công phổ biến và vận dụng vào lập chương trình cho các chi tiết cụ thể.
- Rèn luyện tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ, thao tác chuẩn xác, đúng qui trình.

2.Nội dung:

2.1. Chu trình gia công cắt lớp song song G73

2.2. Chu trình gia công cắt lớp theo mặt đầu G74

2.3. Chu trình gia công cắt lớp bao hình ngòai G75

2.4. Chu trình gia công cắt ren trong và ngòai G78

2.5. Chu trình Khoan, doa và tarô G83, 84, 85

Bài 11. **Kiểm tra sửa lỗi và chạy thử chương trình** Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được các bước tiến hành kiểm tra sửa lỗi, chạy mô phỏng và chạy thử (chạy không cắt gọt) chương trình
- Thực hiện được việc kiểm tra và sửa lỗi và chạy thử được chương trình gia công (tự lập theo bản vẽ chi tiết) trên máy tiện CNC.
- Rèn luyện tính cẩn thận , tỉ mỉ, tập trung. Có ý thức an toàn và vệ sinh cho người và máy.

2.Nội dung:

2.1. Nhập (hoặc soạn thảo) chương trình vào máy

2.2. Kiểm tra và sửa lỗi

2.3. Chạy mô phỏng chương trình

2.4. Chạy thử chương trình (Chạy không cắt gọt)

Bài 12. **Vận hành máy tiện cnc** Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình đo dao và xác định tọa độ chi tiết
- Thực hiện được các bước vận hành, cách xác định điểm chuẩn phôi,xác định chuẩn dao, thiết lập được chế độ vận hành và vận hành thành thạo máy để gia công chi tiết hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu.
- Rèn luyện tính cẩn thận , tỉ mỉ, tập trung. Có ý thức an toàn và vệ sinh cho người và máy.

2.Nội dung:

2.1. Gá dao, đo kích thước dao và nhập thông số kích thước vào bộ nhớ dao

2.2. Gá phôi

2.3. Xác định tọa độ chi tiết.

2.4. Thiết lập chế độ vận hành

2.5. Chạy chương trình gia công

2.6.Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện chương trình:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết, tham quan các xưởng thực hành phay, tiện, bào, mài, CNC

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu projector, máy tiện CNC.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo án.
- Đề cương bài giảng.
- Giáo trình nội bộ.
- Tài liệu tham khảo.
- Máy projector.
- Bản vẽ máy, bản vẽ sơ đồ động máy
- Máy mô phỏng tiện CNC có tích hợp máy tính.
- Các loại Dao tiện
- Phôi nhôm , thép các loại.

V. Nội dung đánh giá và phương pháp:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được khả năng gia công của máy tiện CNC.

+ Xác định được các điểm chuẩn trên máy tiện CNC.

+ Ghi và giải thích được các lệnh lập trình tiện CNC

+ Mô tả được cấu trúc chương trình gia công tiện CNC và viết được chương trình gia công trên máy tiện CNC

- Về kỹ năng:

+ Chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết.

+ Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao.

+ Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình

+ Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công.

+ Thực hiện được việc xác định tọa độ 0 của chi tiết .

+ Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt .

+ Thiết lập được chế độ làm việc của máy.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm. Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô dun :

1. Phạm vi áp dụng của mô đun:

Môn học Tiện CNC được giảng dạy trình độ Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên thường xuyên kết hợp với các kiến thức, kỹ năng mà người học đã học ở mô đun Tiện.xưởng máy công cụ để tạo điều kiện cho người học tính toán, điều chỉnh máy tiện CNC.

+ Giáo viên nên sử dụng các phần mềm hiện đại khi dạy để mô phỏng lập trình tiện CNC như: Rean-Training, SSCNC, CimcoEdit…

+ Giáo viên nên tham quan ở các kỳ triển lãm thiết bị gia công cơ khí để quan hệ xin một số phim,tài liệu về máy gia công cnc…

+ Phần chương máy điều khiển theo chương trình số giáo viên chỉ cần khái quát một số đặc điểm, cấu tạo, ưu nhược điểm và những bộ phận cở bản của máy điều khiển theo chương trình số và phân loại các loại máy CNC.

- Đối với người học:

+ Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.

+ Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của môn học là các bài: 1, 2, 3.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC. NXB Khoa học kỹ thuật – 2009.

[2] Kỹ thuật tiện trên máy tiện CNC EMCOTURN 345-II với hệ điều khiển FANUC 21 IT- Khoa cơ khí trường CĐN Việt nam- Singapore

[3] PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ Chế tạo máy. NXB Khoa học kỹ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên môn đun: Phay CNC (nâng cao)

Mã số mô đun: MĐ 11

Thời gian mô đun: 60 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 28 giờ; kiểm tra: 2 giờ)

I.Vị trí, tính chất mô đun

- Vị trí:

Trước khi học mô đun này người học phải hoàn thành: MH 08, MH09, MH10, MH11, MH12, MH 13. Là mô đun chuyên môn nghề tự chọn.

- Tình chất:

Mô đun này thuộc nhóm mô đun, môn học chuyên môn nghề

II. Mục tiêu mô đun:

Sau khi học xong mô đun này người học có khả năng:

- Về kiến thức:

+ Mô tả được nguyên lý hoạt động của máy phay CNC.

+ Mô tả được các chuẩn tọa độ trên máy phay CNC, cấu trúc một chương trình phay CNC.

+ Viết và giải thích được các lệnh lập trình phay CNC.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được việc cài đặt chuẩn dao, chuẩn phôi và các chế độ làm việc của máy.

+ Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình

+ Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt.

+ Kiểm tra chất lượng sản phẩm, xác định nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục

+ Vận hành được máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an toàn

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình thực hiện công việc.

III. Nội dung mô đun:

1. Nôi dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm , thảo luận, bài tập	Kiểm tra*
1	Bài 1. Tổng quan về máy phay CNC 1. Hệ thống tọa độ trên máy phay CNC 2. Các điểm chuẩn trên máy phay cnc 3. Hình dáng hình học của dụng cụ cắt và các giá trị hiệu chuẩn	**5** 2 2 1	**5** 2 2 1		
2	Bài 2. Lập trình phay CNC 1. Cấu trúc một chương trình gia công 2. Bộ mã lệnh chức năng 2.1. Chức năng chọn dao: T 2.2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S 2.3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F 2.4. Chức năng phụ: M 3. Bộ mã lệnh chương trình NC 3.1. Lệnh chạy dao nhanh G00 3.2. Các lệnh nội suy đường thẳng và cung tròn G01, G02 và G03. 3.3 Bài tập áp dụng 3.4. Các lệnh hiệu chỉnh bán kính dao G40, 41 và 42 3.5. Bài tập áp dụng	**20** 1 8 11	**5** 1 1 3	**14** 0 7 7	**1** 1
3	Bài 3: Các chu trình gia công 1. Các chu trình khoan lỗ. 2. Chu trình ta rô. 3. Các chu trình khóet và doa.	**10** 2,5 2,5 5	**2** 0,5 0,5 1	**7** 2 2 3	**1** 1
4	Bài 4: Vận hành máy phay CNC 1. Chuẩn bị 2. Cài đặt dao và tọa độ chi tiết gia công 3. Bài tập thực hành	**10** 0,5 2,5 7	**3** 0,5 0,5 2	**7** 2 5	
	Cộng	**45**	**15**	**28**	**2**

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Tổng quan về máy phay CNC Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo chung của máy và các bộ phận chính của máy phay CNC như trục chính, bàn máy, hệ thống dao...
- Nhận dạng được đặc tính kỹ thuật của máy CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy.
- Rèn luyện tính kiên trì, tư duy logic khi tiếp cận bài học.

2. Nội dung của bài:

2.1. Hệ thống tọa độ trên máy phay CNC

2.2. Các điểm chuẩn trên máy phay CNC

2.3. Hình dáng hình học của dụng cụ cắt và các giá trị hiệu chuẩn

Bài 2. Lập trình phay CNC Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu trúc chung của chương trình gia công trên máy phay CNC và cấu trúc một câu lệnh (Một câu lệnh điều khiển) trong chương trình gia công để vận dụng vào lập chương trình gia công.
- Trình bày được các G lệnh lập trình cơ bản và các mã lệnh chức năng cơ bản của máy.
- Lập trình và chạy mô phỏng được các biên dạng đơn giản.
- Rèn luyện tính tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ. Làm theo đúng qui trình công việc khi thực hiện bài tập.

2. Nội dung của bài:

2.1. Cấu trúc một chương trình gia công

2.2. Bộ mã lệnh chương trình NC

2.2.1. Lệnh chạy dao nhanh G00

2.2.2 Các lệnh nội suy đường thẳng và cung tròn G01, G02 và G03.

2.2.3 Bài tập áp dụng

2.2.4. Các lệnh hiệu chỉnh bán kính dao G40, 41 và 42

2.2.5. Bài tập áp dụng

2.3. Một số mã lệnh khác.

2.4. Bộ mã lệnh chức năng

2.4.1. Chức năng chọn dao: T

2.4.2. Chức năng chọn tốc độ trục chính: S

2.4.3. Chức năng chọn lượng tiến dao: F

2.4.5. Chức năng phụ: M

Bài 3: Các chu trình gia công Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Ghi và giải thích được các chu trình gia công lỗ, chương trình con.
- Chọn và ứng dụng được các chu trình gia công phù hợp với các chi tiết cần gia công.
- Viết được cấu trúc chương trình có kết hợp với các chu trình.
- Rèn luyện tính tư duy logic , có ý thức tự giác, cẩn thận, chấp hành đúng các qui trình thực hiện khi làm bài.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các chu trình gia công lỗ.

2.2. Chu trình ta rô.

2.3. Các chu trình khóet và doa.

Bài 4: Vận hành máy phay CNC Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Thực hiện đúng các bước vận hành, cách xác định tọa độ chi tiết, thiết lập được chế độ vận hành và vận hành thành thạo máy để gia công chi tiết hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu.
- Rèn luyện tính cẩn thận, thực hiện đúng qui trình, chính xác trong từng thao tác thực hiện. Ý thức tốt về vệ sinh và an toàn công nghiệp.

2. Nội dung của bài:

2.1. Chuẩn bị

2.2. Cài đặt dao và tọa độ chi tiết gia công.

2.3. Bài tập thực hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng học CAD/CAM/CNC, xưởng thực hành CNC nơi học tập, xưởng CNC tại nơi sản xuất của nhà máy .

2. Trang thiết bị máy móc:

Máy tính cho giáo viên và sinh viên có cài đặt phần mềm mô phỏng phay CNC, máy chiếu, máy phay CNC Fnuc 21iM.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo trình kỹ thuật phay CNC, bản vẽ chi tiết, phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập.
- Tranh treo tường về các loại dụng cụ: Hình dáng chung của máy phay CNC, bố trí nơi làm việc.
- Máy vi tính, bộ phần mềm điều khiển mạng.
- Máy phay, bộ phụ tùng máy phay.
- Dụng cụ đo kiểm: Êke, thước thẳng, thước cặp, Panme đo ngoài Panme đo trong, đồng hồ so, bàn map.
- Các loại dao phay, mũi khoan, khoét, tarô.
- Đồ gá: Êtô vạn năng, khí nén thủy lực.
- Các loại dụng cụ khác: Búa, kìm, các loại chìa khoá, tua vít.
- Máy chiếu.
- Phôi, dầu và mỡ công nghiệp, giẻ lau, dung dịch làm nguội…vv

V. Phương pháp và nội dung đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Các đặc điểm, công dụng, cấu tạo các bộ phận chính của máy phay CNC và quy trình chăm sóc, vận hành máy.

+ Các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

+ Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo máy phay CNC.

+ Lập quy trình gia công hợp lý cho từng bước công việc phay CNC cơ bản.

+ Đánh giá bằng phương pháp quan sát với bảng kiểm, thang điểm đạt yêu cầu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, nghiêm túc khi vận hành máy.

+ Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua các bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tích hợp giữa lý thuyết - thực hành hoặc các bài thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cách tính điểm được thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng :

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

  + Trong quá trình giảng dạy giáo viên nên thường xuyên kết hợp với các kiến thức, kỹ năng mà người học đã học ở mô đun Phay,xưởng máy công cụ để tạo điều kiện cho người học tính toán, điều chỉnh máy phay CNC.

  + Giáo viên nên sử dụng các phần mềm hiện đại khi dạy để mô phỏng lập trình phay CNC như: Rean-Training, SSCNC, CimcoEdit…

  + Giáo viên nên tham quan ở các kỳ triển lãm thiết bị gia công cơ khí để quan hệ xin một số phim,tài liệu về máy gia công cnc…

  + Phần chương máy điều khiển theo chương trình số giáo viên chỉ cần khái quát một số đặc điểm, cấu tạo, ưu nhược điểm và những bộ phận cở bản của máy điều khiển theo chương trình số và phân loại các loại máy CNC.

- Đối với người học:

  + Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.

  + Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của mô đun là bài 2, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. NXB Công nhân kỹ thuật – 1980,

[2] A.Barơbasốp. Kỹ thuật phay. NXB Mir – 1995.

[3] PGS.TS Trần Văn Địch .Công nghệ trên máy CNC. Nhà xuất bản KHKT 2000,

[4] Tạ Duy Liêm .Máy công cụ CNC. Nhà xuất bản KHKT 1999.

[5] Đoàn Thị Minh Trinh. Công nghệ lập trình gia công điều khiển số. Nhà xuất bản KHKT -2004.

[6] Các cataloge hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Các phương pháp gia công tiên tiến

Mã số của mô đun: **MĐ 12**

Thời gian của mô đun: 60 giờ (Lý Thuyết: 30 giờ; Thực hành: 25 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I.Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí:

+ Trước khi học mô đun này sinh viên phải hoàn thành: Những môn học và mô đun có số thứ tự trước đó.

- Tính chất:

+ Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

Học xong mô đun này học sinh có khả năng:

1.Về kiến thức:

- Trình bày tổng quan các phương pháp gia công tiên tiến.
- Lập được chương trình gia công trên máy gia công tia lửa điện EDM CNC.
- Hiểu đươc hai phương pháp gia công EDM tiêu biểu đó là xung định hình EDM và cắt dây EDM.
- Biết được khả năng công nghệ của phương pháp gia công EDM trong cắt gọt kim loại.

2.Về kỹ năng:

- Phân tích sự khác nhau giữa các phương pháp gia công tiên tiến.
- Cài đặt được chính xác thông số phôi, điện cực và thông số gia công các máy EDM
- Vận hành thành thạo máy gia công tia lửa điện EDM CNC, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian qui định, đảm bảo an toàn cho người và máy.
- Giải thích và cách khắc phục được các dạng sai hỏng, nguyên nhân khi sử dụng máy gia công tia lửa điện EDM CNC.

3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra*
1	Bài 1: Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến	**15**	15	0	
	1. Nhu cầu của các phương pháp gia công tiên tiến	1	1		
	2. Phân loại của các phương pháp gia công tiên tiến				
	1.1. Phương pháp gia công cơ	2	2		
	1.2. Phương pháp gia công hóa	1	1		
	1.3. Phương pháp gia công điện hóa	3	3		
	1.4. Phương pháp gia công nhiệt	3	3		
	1.5. Phương pháp gia công hồ quang	1	1		
	3. Đặc trưng của các phương pháp gia công tiên tiến	3	3		
	4. Tính ưu việt của các phương pháp gia công tiên tiến	2	2		
2	Bài 2:Giới thiệu máy gia công tia lửa điện EDM .	**5**	5		
	1. Khái quát về gia công tia lửa điện	1	1		
	2. Máy xung định hình EDM	1	1		
	3. Máy cắt dây EDM	1	1		
	4. Chức năng của bảng điều khiển	1	1		
	5. Giới thiệu về giao diện điều khiển	1	1		
3	Bài 3: Lập trình trên máy gia công tia lửa điện EDM CNC	**11**	10		1
	1. Lập trình trên máy xung định				

	hình EDM 2. Lập trình trên máy cắt dây EDM	5 6	5 5		1
4	Bài 4: Vận hành máy gia công xung định hình EDM CNC 1. Vận hành cơ bản máy xung định hình EDM CNC 2.Gá điện cưc, điều chỉnh điện cực 3. Gá phôi. 4. Xác định chuẩn phôi 5. Thiết lập chế độ gia công, vận hành máy. 6. Gia công xung định hình chi tiết. 7. Kiểm tra chi tiết gia công.	**14** 1 1 1 1 1 3 3	0	12 1 1 1 1 1 6 1	2 2
5	Bài 5: Vận hành máy gia công cắt dây EDM CNC 1. Vận hành cơ bản máy cắt dây EDM CNC 2.Lắp đặt dây lên máy 3. Gá phôi. 4. Xác định chuẩn phôi 5. Thiết lập chế độ gia công, vận hành máy. 6. Gia công chi tiết. 7. Kiểm tra chi tiết gia công.	**15** 1 1 1 1 1 7 3	0	13 1 1 1 1 1 7 1	2 2
	Cộng	**60**	**30**	**25**	**5**

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về các phương pháp gia công tiên tiến Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày tổng quan các phương pháp gia công tiên tiến.

- Phân tích sự khác nhau giữa các phương pháp gia công tiên tiến.

- Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Nội dung:

2.1. Nhu cầu của các phương pháp gia công tiên tiến.

2.2. Phân loại của các phương pháp gia công tiên tiến.

2.2.1. Phương pháp gia công cơ

2.2.2. Phương pháp gia công hóa

2.2.3. Phương pháp gia công điện hóa

2.2.4. Phương pháp gia công nhiệt

2.2.5. Phương pháp gia công hồ quang

3. Đặc trưng của các phương pháp gia công tiên tiến.

4. Tính ưu việt của các phương pháp gia công tiên tiến

Bài 2: Giới thiệu chung về máy gia công tia lửa điện EDM (Phương pháp gia công nhiệt). Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được cấu tạo chung của máy và các bộ phận chính của máy gia công tia lửa điện EDM .

+ So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy xung định hình EDM và máy cắt dây EDM CNC

+ Nêu được đặc tính kỹ thuật của máy gia công tia lửa điện EDM .

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Nội dung:

1. Khái quát về gia công tia lửa điện

1.1. Nguyên lý EDM

1.2. Cấu tạo máy xung định hình EDM và máy cắt dây EDM

1.3. Ứng dụng

1.4. Đặc điểm

2.1. Máy xung định hình EDM

2.1. Nội quy an toàn sử dụng máy

2.2. Thông số kỹ thuật của máy

2.3. Sơ đồ máy

3.1. Máy cắt dây EDM

3.1. Nội quy an toàn sử dụng máy

3.2. Thông số kỹ thuật của máy

3.3. Sơ đồ máy

4. Chức năng của bảng điều khiển

5 . Giới thiệu về giao diện điều khiển

Bài 3: **Lập trình trên máy gia công tia lửa điện EDM .** Thời gian: 11 giờ

1. Mục tiêu:

+ Xác định, cài đặt được đơn vị đo trong máy CNC.

+ Trình bày các chế độ gia công cho một số vật liệu đặc trưng.

+ Phân biệt được các lệnh hổ trợ và chu trình gia công trong máy EDM CNC.

+ Lập được các chương trình cắt gọt cơ bản đạt được yêu cầu chi tiết gia công.

+ Thiết lập chế độ và chương trình gia công đúng yêu cầu KT.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Nội dung:

1. Lập trình trên máy xung định hình EDM

1.1 Lập trình thông số điện áp gia công chi tiết lỗ

1.2 lập trình thông số điện áp gia công chi tiết bậc

2. Lập trình trên máy cắt dây EDM

2.1 Lập trình điện áp, G code gia công cắt lỗ trong, lỗ ngoài

2.2 Lập trình điện áp, G code gia công cắt biên dạng

Bài 4: Vận hành máy gia công xung định hình EDM CNC Thờigian: 14 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được tính năng, cấu tạo của máy xung đinh hình EDM CNC, các bộ phận máy và các phụ tùng kèm theo máy

+ Trình bày được quy trình thao tác vận hành máy xung định hình EDM CNC.

+ Vận hành thành thạo máy xung định hình EDM CNC đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Nội dung:

1. Vận hành cơ bản máy xung định hình EDM CNC

1.1 Kiểm tra máy

1.2 Mở máy

1.3 Thao tác di chuyển máy về chuẩn máy

1.4 Thao tác di chuyển các trục X, Y, Z ở chế độ điều khiển.

2.Gá điện cưc, điều chỉnh điện cực

3. Gá phôi.

4. Xác định chuẩn phôi

4.1 Xác định chuẩn phôi bằng tay

4.2 Xác định chuẩn phôi tự động

5. Thiết lập chế độ gia công, vận hành máy.

6. Gia công xung định hình chi tiết.

7. Kiểm tra chi tiết gia công.

7.1 Do kiểm tra chi tiết trên máy

7.2 Do kiểm tra chi tiết bằng dụng cụ đo

7.3 Vệ sinh máy

Bài 5: Vận hành máy gia công cắt dây EDM CNC Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

+ Trình bày được tính năng, cấu tạo của máy cắt dây EDM CNC, các bộ phận máy và các phụ tùng kèm theo máy

+ Trình bày được quy trình thao tác vận hành máy cắt dây EDM CNC.

+ Vận hành thành thạo máy cắt dây EDM CNC đúng quy trình, quy phạm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và máy.

+ Rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, cẩn thận, nghiêm túc, chủ động và tích cực sáng tạo trong học tập.

2. Nội dung:

1. Vận hành cơ bản máy cắt dây EDM CNC

1.1 Kiểm tra máy

1.2 Mở máy

1.3 Thao tác di chuyển máy về chuẩn máy

1.4 Điều chỉnh thẳng dây

1.5 Thao tác di chuyển các trục X, Y, Z ở chế độ điều khiển.

2.Gá điện cưc, điều chỉnh điện cực

3. Gá phôi.

4. Xác định chuẩn phôi

4.1 Xác định chuẩn phôi bằng tay

4.2 Xác định chuẩn phôi tự động

5. Thiết lập chế độ gia công, vận hành máy.

6. Gia công xung định hình chi tiết.

7. Kiểm tra chi tiết gia công.

7.1 Do kiểm tra chi tiết trên máy

7.2 Do kiểm tra chi tiết bằng dụng cụ đo

7.3 Vệ sinh máy

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Xưởng thực hành có trang bị máy xung định hình EDM CNC và máy cắt dây EDM CNC

2. Trang thiết bị máy móc:

- Panme đo trong, đồng hồ so, , bàn map /15 sinh viên;

+ 1 Máy xung định hình EDM CNC / 15 sinh viên.

+ 1 Máy xung cắt dây EDM CNC / 15 sinh viên.

- Dụng cụ đo kiểm: 1 Êke, thước thẳng, thước cặp 1/10, 1/20, 1/50mm, Panme đo ngoài

- Các loại điện cực 1 loại / 1 sinh viên

- Dây cắt

- Đồ gá: Êtô chính xác,bàn từ.

- Các loại dụng cụ khác: Búa, kìm, các loại chìa khoá, tua vít,…

- Máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Phôi, dầu và mỡ công nghiệp, giẻ lau,…vv

- Giáo trình gia công tia lửa điện EDM CNC, phiếu hướng dẫn thực hiện các bài tập.

4. Các điều kiện khác:

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Tổng quan về các phương pháp gia công đặc biệt

+ Các đặc điểm, công dụng, cấu tạo các bộ phận chính của máy EDM CNC và quy trình chăm sóc, vận hành máy.

+ Các phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.

+ Các dạng sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục.

- Kỹ năng:

+ Phân tích sự khác nhau của các phương pháp gia công đặc biệt

+ Sử dụng thành thạo máy EDM CNC.

+ Lập quy trình gia công hợp lý cho từng bước công việc gia công EDM CNC cơ bản.

+ Đánh giá bằng phương pháp quan sát với bảng kiểm, thang điểm đạt yêu cầu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Cẩn thận, nghiêm túc khi vận hành máy.

+ Biểu lộ tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình làm việc.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua các bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tích hợp giữa lý thuyết - thực hành hoặc các bài thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cách tính điểm được thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI Hướng dẫn sử dụng chương trình

1.Phạm vi ứng dụng cho mô đun:

Áp dụng cho học viên Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.

+ Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác.

+ Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản,

trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

+ Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

- Đối với người học

+ Tham gia học tại lớp/ xưởng thực hành tối thiểu 80% thời lượng của mô đun.

+ Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.

+ Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Bài 2, Bài 2 kết hợp thực tế xưởng.

Bài 4, Bài 5, có kết hợp thiết bị mẫu, chi tiết mẫu.

4.Tài liệu cần tham khảo:

- Đinh Văn Tuệ - Các phương pháp gia công đặc biệt – Khoa Cơ khí, Trường Đai học Công nghiệp - 2007

- PGS.TS. Vũ Hoài Ân – Gia công tia lửa điện CNC – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật – 2005.

- Vcam – Tech – Hướng dẫn sử dụng máy xung MAX SEE CNC-EDP36+E50 – 2018.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: CAD 3D (Inventor)

Mã số mô đun: MĐ 13

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Ví trí:
  Trước khi học mô đun này, người học phải hoàn thành: MH 08, MH 09.
- Tính chất:
  Mô đun này thuộc nhóm mô đun chuyên môn nghề

  .

II. Mục tiêu mô đun:

- - Về kiến thức:
  + Trình bày được các tính năng cơ bản của phần mềm Autodesk Inventor.
  + Trình bày được các lệnh vẽ 2D cơ bản và các lệnh vẽ tạo khối 3D trong phần mềm Autodesk Inventor .
- Về kỹ năng:
  + Vẽ được các bản vẽ kỹ thuật trên Autodesk Inventor.
  + Vẽ được chi tiết 3D, chuyển đổi hình chiếu từ 3D sang 2D
  + Thực hiện được việc lắp ráp các chi tiết 3D với nhau
  + Mô phỏng chuyển động và tạo Video chuyển động.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  + Tích cực, sáng tạo trong quá trình thực hiện các bản vẽ
  + Chủ động vệ sinh phòng máy trước và sau khi thực hành

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

SỐ TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập	Kiểm tra
1	Bài 1: Giới thiệu tổng quan về phần mềm Autodesk Inventor 1. Môi trường làm việc của Autodesk inventrer	**5** 2,5	**5** 2,5	**0** 0	

	2. Giao diện	2,5	2,5	0	
2	Bài 2: Các lệnh vẽ phác (Sketch) 1. Các lệnh vẽ cơ bản 2. Các thiết lập cơ bản cho bản vẽ 3. Phương pháp ràng buộc các đối tượng 4. Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh 5. Bài tập mẫu	**10** 0,5 0,5 2 2 5	**5** 0,5 0,5 2 2 0	**5** 0 0 0 0 5	
3	Bài 3: Thiết kế mô hình 3D 1. Các lệnh tạo khối 3D 2. Các lệnh hoàn thiện khối 3. Các lệnh hiệu chỉnh mô hình 5. Bài tập mẫu	**25** 5 4 4 12	**17** 5 4 4 4	**7** 0 0 0 7	**1** 1
4	Bài 4: Lắp ghép các chi tiết 1. Chuẩn bị các chi tiết lắp ghép 2. Công cụ lắp ráp 3. Hiệu chỉnh bản vẽ lắp 4. Bài tập mẫu	**14** 0,25 0,25 0,25 13,25	**1** 0,25 0,25 0,25 0,25	**11** 0 0 0 11	**2** 2
5	Chương 5: Xuất bản vẽ 1. Khởi tạo bản vẽ kỹ thuật 2. Công cụ tạo khung bản vẽ, khung tên 3. Công cụ tạo các hình biểu diễn khác 4. Ghi kích thước 5. Bài tập mẫu	**6** 0,5 0,5 0,5 0,5 4	**2** 0,5 0,5 0 0,5 0	**4** 0 0 0 0 4	
	Cộng	**60**	**30**	**27**	**3**

2. Nội dung chi tiết :

Bài mở đầu:

Bài 1: **Giới thiệu tổng quan về phần mềm Autodesk Inventor**

Thời gian: 5 giờ

1. Mục tiêu của bài:

Trình bày được lịch sử phát triển của Autodesk Inventor

- Trình bày được tiện ích của Autodesk Inventor trong thiết kế và gia công chi tiết
- Thực hiện mở được giao diên của phần mềm Autodesk Inventor
- Tích cực trong quá trình học tập

2. Nội dung bài:

2.1. Môi trường làm việc của autodesk inventer

2.2. Giao diện

Bài 2: **Các lệnh vẽ phác (Sketch)** Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các bước thiết lặp bản vẽ, phương pháp rèn buộc các đối tượng và các hiệu chỉnh
- Vẽ được các biên dạng chi tiết thẳng, tròn, cong đúng kích thước và yêu cầu của bản vẽ.
- Cẩn thận, sáng tạo trong quá trình thực hiện vẽ.

2. Nội dung bài:

2.1. Các lệnh vẽ cơ bản

2.2. Các thiết lập cơ bản của bản vẽ

2.3. Phương pháp ràng buộc các đối tượng

2.4. Các lệnh hiệu chỉnh

2.5. Bài tập mẫu

Bài 3: **Thiết kế mô hình 3D** Thời gian: 25giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các lệnh vẽ các dạng khối 3D, các lệnh hiệu chỉnh
- Vẽ được một bản vẽ 3D bất kỳ
- Cẩn thận, sáng tạo trong quá trình thực hiện vẽ bản vẽ 3D

2. Nội dung bài:

2.1. Các lệnh tạo khối 3D

2.2. Các lệnh hoàn thiện khối

2.3. Các lệnh hiệu chỉnh mô hình

2.4. Bài tập mẫu

Bài 4: **Lắp ráp các chi tiết (Assembly)** Thời gian: 14giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các công cụ lắp ghép các chi tiết thành cụm chi tiết.
- Thực hiện lắp ghép được các chi tiết đã được vẽ từ bài học trước.
- Tích cực, sáng tạo trong quá trình thực hiện lắp ghép các chi tiết

2. Nội dung bài:

2.1. Chuẩn bị các chi tiết lắp ráp

2.2. Công cụ lắp ráp

2.3. Hiệu chỉnh bản vẽ lắp

2.4. Bài tập mẫu

Bài 5: Xuất bản vẽ Thời gian: 6giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các công cụ tạo khung và công cụ ghi kích thước bản vẽ
- Thực hiện tạo được khung bản vẽ đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật
- Tích cực, cẩn thận trong quá trình tạo khung bản vẽ và khung tên bản vẽ

2. Nội dung bài:

2.1. Khởi tạo bản vẽ kỹ thuật

2.2. Công cụ tạo khung bản vẽ, khung tên

2.3. Công cụ tạo các hình biểu diễn khác

2.4. Ghi kích thước

2.5. Bài tập mẫu

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1.Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe nhìn.
- Phòng máy tính có cài đặt phần mềm Autodesk Inventor

2.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo án, giáo trình

3.Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về phần mềm thiết kế, mô phỏng cơ khí Autodesk Inventor.

- Về kỹ năng:

Dựa vào kiến thức đã học sinh viên có thể sử dụng máy tính với phần mềm Autodesk Inventor để thiết kế mô hình 3D của tất cả các vật thể nói chung và chi tiết máy nói riêng, lắp ráp các chi tiết thành hệ thống máy hoàn chỉnh, đồng thời xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật 2D nhanh chóng và chính xác.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Tuân thủ các qui định về an toàn lao động và nội qui phòng máy

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua các bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tích hợp giữa lý thuyết - thực hành hoặc các bài thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cách tính điểm được thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô-đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên giảng viên:
  + Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
  + Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.
  + Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác.
  + Để giúp người học nắm vững những kiến cơ bản cần thiết sau mỗi bài học, cần thực hành ngay các kỹ năng, giao câu hỏi, bài tập để làm ngoài giờ. Nội dung thực hành, câu hỏi, bài tập có độ khó phù hợp với nội dung kiến thức và kỹ năng đã học kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
  + Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.
- Đối với người học
  + Tuân thủ các qui định của lớp học, xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.
  + Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của mô đun là bài 2, 3, 4, 5, 6, 7

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hướng dẫn tự học và thực hành Autodesk Inventor.- Tác giả KS. Trịnh Thành Nhân - Nhà xuất bản Thống Kê.

[2] Kỹ thuật điều khiển số - Tác giả Tăng Huy - Nguyễn Đắc Lộc.

5. Ghi chú và giải thích:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: CAD/CAM

Mã số mô đun: MĐ 14

Thời gian mô đun: 90 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 56 giờ; kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun

- Vị trí:

Trước khi học mô đun này người học phải hoàn thành: Vẽ kỹ thuật, Autocad 2D, AutoCad 3D, Tiện, Phay, Tiện CNC, Phay CNC ở chương trình học trung cấp nghề.

- Tính chất:

Mô đun này thuộc nhóm mô đun, môn học chuyên môn nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

Học xong mô-đun này người học có khả năng:

- ***Về kiến thức:***
  + Trình bày sự thuận lợi của việc hỗ trợ của máy tính trong quá trình vẽ, thiết kế và sản xuất cơ khí chế tạo.
  + Trình bày được các lệnh vẽ, các lệnh hiệu chỉnh bản vẽ phác và bản vẽ khối, mặt.
  + Trình bày được các bước lắp ráp khối chi tiết với nhau, các bước xuất bản vẽ từ khối 3D sang 2D.
  + Trình bày được các bước thực hiện qui trình tạo đường chạy dao và xuất file code NC.
- ***Về kỹ năng:***
  + Vẽ và dựng hình 3D các chi tiết máy đơn giản với sự hỗ trợ của phần mềm.
  + Liên kết các chi tiết đơn lẻ thành cụm hay tổng thành.
  + Xuất và in bản vẽ 2D
  + Xác định được qui trình gia công và thực hiện tạo đường chạy dao.
  + Biên dịch chương trình NC và chạy mô phỏng các chi tiết đã thiết kế.
- ***Về năng lực tự chủ và trách nhiệm***
  + Ý thức được tầm quan trọng của mô đun trong công tác thiết kế, chế tạo.
  + Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tư duy sáng tạo trong thiết kế và gia công

+ Tuân thủ các qui định về an toàn lao động và nội qui phòng máy.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	**Lý thuyết**	**Thực hành, thí nghiệm , thảo luận, bài tập**	**Kiểm tra***
1	Bài 1. Đại cương về phần mềm Cad/cam 1. Lịch sử phát triển của máy công cụ. 2. Các tiện ích của phần mềm Cad/cam 3. Một số phần mềm Cad /cam thường dùng ở Việt Nam	**1**	**1**	**0**	
2	Bài 2. Các lệnh vẽ phác (Sketcher) 1. Các lệnh vẽ phác cơ bản. 2. Trình tự các bước vẽ phác biên dạng chi tiết của bài tập	**10** 4 6	**5** 2 3	**4** 2 2	**1** 1
3	Bài 3. Các lệnh vẽ khối đặc 1. Các lệnh vẽ khối đặc 2. Ứng vẽ các dạng khối đặc theo đúng yêu cầu và thời gian của bài.	**16** 9 7	**5** 5 0	**10** 4 6	**1** 1
4	Bài 4. Tạo mặt chuẩn và sao chép mẫu vẽ 1. Các lệnh tạo mặt chuẩn. 2. Vẽ lỗ chi tiết trên mặt phẳng nghiêng góc 45° đúng yêu cầu bản và thời gian.	**15** 9 6	**5** 5 0	**10** 4 6	
5	Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh mặt 1. Các lệnh hiệu chỉnh bề mặt. 2. Bài tập vẽ và hiệu chỉnh bề mặt theo đúng yêu cầu và thời gian.	**12** 6 6	**4** 4 0	**8** 2 6	

6	Bài 6. Các lệnh biến dạng khối Solid 1. Các lệnh vẽ biến dạng khối 2. Ứng dụng vẽ mặt khối bị biến dạng theo đúng yêu cầu và thời gian của bài.	**16** 7 9	**5** 5 0	**10** 2 8	**1** 1
7	Bài 7: Biên dịch và hiệu chỉnh chương trình NC 1. Thiết lập các thông số kỹ thuật. 2. Các phương pháp gia công. 3. Lưu và xuất tập tin NC.	**20** 3 14,5 2,5	**5** 1 3,5 0,5	**14** 2 10 2	**1** 1
	Cộng	**90**	**30**	**56**	**4**

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Đại cương về phần mềm Cad/cam Thời gian:1 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được lịch sử phát triển của máy cắt gọt kim loại
- Trình bày được tiện ích của Cad/cam trong thiết kế và gia công chi tiết.

2. Nội dung của bài:

2.1. Lịch sử phát triển của máy công cụ.

2.2. Các tiện ích của phần mềm Cad/cam

2.3. Một số phần mềm Cad /cam thường dùng ở Việt Nam

Bài 2. Các lệnh vẽ phác (Sketcher) Thời gian:10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Nhận dạng và chọn đúng lệnh vẽ cho từng biên dạng của chi tiết.
- Vẽ phác được các biên dạng chi tiết thẳng, tròn, cong..đúng kích thước và yêu cầu của bản vẽ.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các lệnh vẽ phác cơ bản.

2.2. Trình tự các bước vẽ phác biên dạng chi tiết của bài tập

Bài 3. Các lệnh vẽ khối đặc (Solid) Thời gian:16 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày đầy đủ các lệnh vẽ các dạng khối đặc.
- Ứng dụng vẽ được khối đặc chữ nhật, cong, xuyến, xoắn-uốn…
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, nâng cao tinh thần làm việc nhóm, có ý thức gìn giữ vệ sinh, ngăn nắp, bảo quản tốt thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các lệnh vẽ khối đặc

2.2. Ứng vẽ các dạng khối đặc theo đúng yêu cầu và thời gian.

Bài 4. Tạo mặt chuẩn và sao chép mẫu vẽ Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu của bài:
- Giải thích được sự cần thiết phải chọn mặt vẽ phác.
- Trình bày đầy đủ các lệnh tạo mặt phẳng phác.
- Ứng dụng vẽ phác và tạo lỗ chi tiết trên mặt phẳng nghiêng.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, nâng cao tinh thần làm việc nhóm, có ý thức gìn giữ vệ sinh, ngăn nắp, bảo quản tốt thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các lệnh tạo mặt chuẩn.

2.2. Vẽ lỗ chi tiết trên mặt phẳng nghiêng góc 45° đúng yêu cầu bản vẽ và thời gian.

Bài 5. Các lệnh hiệu chỉnh mặt Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được yêu cầu cần có lệnh hiệu chỉnh bề mặt.
- Trình bày được đầy đủ các lệnh hiệu chỉnh bề mặt .
- Ứng dụng vẽ và hiệu chỉnh bề mặt của các bài học trước.
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, nâng cao tinh thần làm việc nhóm, có ý thức gìn giữ vệ sinh, ngăn nắp, bảo quản tốt thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các lệnh hiệu chỉnh bề mặt.

2.2. Bài tập vẽ và hiệu chỉnh bề mặt theo đúng yêu cầu và thời gian.

Bài 6. Các lệnh biến dạng khối Solid Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày các lệnh vẽ biến dạng khối.
- Ứng dụng vẽ chi tiết có các mặt biến dạng theo yêu cầu.

2. Nội dung của bài:

2.1. Các lệnh vẽ biến dạng khối

2.2. Ứng dụng vẽ mặt khối bị biến dạng theo đúng yêu cầu và thời gian của bài.

Bài 7: Biên dịch và hiệu chỉnh chương trình NC Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các bước thực hiện biên dịch chương trình NC
- Từ các bản vẽ thiết kế biên dịch thành các chương trình NC cho các máy CNC tương ứng. Thiết lập các thông số kỹ thuật như đồ gá, dụng cụ cắt, chế độ gia công, nguyên công phù hợp
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, nâng cao tinh thần làm việc nhóm, có ý thức gìn giữ vệ sinh, ngăn nắp, bảo quản tốt thiết bị.

2. Nội dung của bài:

2.1. Thiết lập các thông số kỹ thuật.

2.2. Các phương pháp gia công..

2.3. Lưu và xuất tập tin NC.

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1.Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết có trang bị phương tiện nghe nhìn.
- Xưởng thực hành với trang thiết bị máy tính cài được phần mềm Cad/Cam đầy đủ.

1. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính cá nhân, máy cho phép lập trình.
- Máy chiếu, bảng, phấn

2.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Giáo án , giáo trình, máy chiếu, bảng, phấn
- Máy tính cài đặt phần mềm Cad/Cam
- Mẫu chi tiết cho từng bài tập

3.Các điều kiện khác:

Tham quan và thực tập sản xuất tại các nhà máy sản xuất cơ khí.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được yêu cầu cần thiết của phần mềm Cad/cam trong chế tạo sản phẩm cơ khí.

+ Trình bày được các lệnh vẽ để thiết kế mô hình 3D và các bước tạo đường chạy dao cho máy CNC.

+ Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng và chọn cách vẽ thích hợp cho từng loại hình dạng của chi tiết.

+ Lắp ráp được các bản vẽ chi tiết thành một cụm chi tiết trên phần mềm Cad/Cam

+ Xuất và in bản vẽ chi tiết.

+ Biên dịch chương trình NC cho gia công trên máy CNC

+ Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp thao tác trên máy tính, qua quá trình thực hiện, bản vẽ thể hiện trên máy tính đạt yêu cầu.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

2. Phương pháp:

Được đánh giá qua các bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tích hợp giữa lý thuyết - thực hành hoặc các bài thực hành trong quá trình thực hiện các bài học trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cách tính điểm được thực hiện theo quy chế hiện hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô-đun được sử dụng để giảng dạy trong chương trình liên thông từ trung cấp lên cao đẳng của nghề Cắt gọt kim loại.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học.

+ Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác.

+ Để giúp người học nắm vững những kiến cơ bản cần thiết sau mỗi bài học, cần thực hành ngay các kỹ năng, giao câu hỏi, bài tập để làm ngoài giờ. Nội dung thực hành, câu hỏi, bài tập có độ khó phù hợp với nội dung kiến thức và kỹ năng đã học kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.

+ Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.

- Đối với người học

+ Tuân thủ các qui định của lớp học/ xưởng thực hành và yêu cầu của giáo viên.

+ Tham gia kiểm tra định kỳ, kết thúc mô đun theo qui định

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Trọng tâm của mô đun là bài 3, 4, 5, 6, 7

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Hướng dẫn tự học và thực hành Pro-Enginner - Tác giả KS. Trịnh Thành Nhân - Nhà xuất bản Thống Kê.

[2] Kỹ thuật điều khiển số - Tác giả Tăng Huy - Nguyễn Đắc Lộc.

5. Ghi chú và giải thích:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập doanh nghiệp/Đồ án môn học

Mã số mô đun: MĐ 15

Thời gian thực hiện mô đun: 180 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 180 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học xong mô đun cơ sở và các mô đun nghề

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc được thực hiện tại các phân xưởng sản xuất của trường hoặc ở các doanh nghiệp chuyên gia công, sản xuất các sản phẩm cơ khí.

II. Mục tiêu mô đun:

- Thực hiện được công việc gia công chi tiết có độ khó trung bình, bảo trì các loại máy công cụ

- Thực hiện được công tác tổng hợp kỹ năng thực hành ở các mô đun trước đã thực hiện

- Làm việc vệ sinh, an toàn và năng suất;

- Thái độ: Nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

III. Nội dung mô đun:

Phương án 1: Thực hành tại doanh nghiệp:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra*
I	**AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH CÔNG NGHIỆP**	**10**		**10**	
1	Các qui định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp	**2**		**2**	
2	Nội qui, qui định của doanh nghiệp	**3**		**3**	
3	Qui định an toàn khi lắp ráp một số máy móc thiết bị trong sản xuất.	**5**		**5**	
II	**THỰC TẬP SẢN XUẤT**	**160**	**0**	**160**	**0**
1	Tổng quan về qui trình sản suất	**5**		**5**	

2	Qui trình lắp ráp sản phẩm của doanh nghiệp	**5**		**5**	
3	Qui trình vận hành máy móc, thiết bị của doanh nghiệp	**10**		**10**	
4	Qui trình sản xuất sản phẩm	**10**		**10**	
5	Qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm	**10**		**10**	
6	Thực hiện công việc tại vị trí làm việc của người lao động hay một kỹ thuật viên theo sự phân công của doanh nghiệp.	**120**		**120**	
III	**VIẾT BÁO CÁO TỔNG KẾT**	**10**	**0**	**10**	**0**
1	Việc thực hiện nội, quy định khi học tập tại công ty, doanh nghiệp.	**2**		**2**	
2	Các nội dung học tập tại công ty, doanh nghiệp.	**3**		**3**	
3	Kiến nghị về việc tổ chức thực hiện việc thực tập sản xuất tại công ty, doanh nghiệp	**5**		**5**	
	Tổng cộng	**180**	**0**	**180**	**0**

Phương án 2: Thực hiện đồ án môn học

Người học sẽ lựa chọn một trong những nhóm đề tài thuộc các lĩnh vực được gợi ý đảm bảo các điều kiện cụ thể như sau:

- Phần bắt buộc: Hoàn thành báo cáo và thảo luận.
- Phần tự chọn: Chọn 01 trong 04 nội dung nhóm thực hành.

TT	Nhóm thực hành	Ghi chú
1	Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài	
2	Gia công tiện, phay, phay CNC, mài	

3	Gia công tiện, phay, tiện CNC, mài	
4	Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài	

III. Nội dung mô đun:

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

SỐ TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
I	PHẦN BẮT BUỘC	30	0	25	5
1	Bài 6: Viết báo cáo, thảo luận 1. Các qui định chung 2. Tính toán thiết kế 3. Lập qui trình gia công 4. Lắp ghép chi tiết và hoàn thiện thiết bị 5. Kiểm tra, đánh giá và kết luận				
II	PHẦN TỰ CHỌN	150	0	135	15
1	Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài				
2	Gia công tiện, phay, phay CNC, mài				
3	Gia công tiện, phay, tiện CNC, mài				
4	Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài				
	Tổng cộng	**180**	**0**	**160**	**20**

2. Nội dung chi tiết:

PHẦN I: PHẦN BẮT BUỘC Thời gian: 30 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất ý nghĩa của việc thực hiện đồ án môn học.
- Trình bày được nguyên lý làm việc của thiết bị.
- Trình bày được các cách thức kiểm tra và đánh giá tính năng hoạt động của thiết bị.
- Xác định được nhiệm vụ, cách thức thực hiện và kế hoạch thực hiện.

- Xác định được các chi tiết cần phải gia công trên một lọai máy công cụ hay trên nhiều máy công cụ.
- Thiết lập được quy trình gia công một cách hợp lý theo trang thiết bị được phân công.
- Tính toán và chọn lựa được các thông số kỹ thuật của chi tiết máy.
- Vẽ được các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Tổng hợp nội dung thực hiện công việc và viết được kết luận cho toàn bộ kết quả thực hiện đồ án.
- Thảo luận và phân công giữa các thành viên trong nhóm.

- Rèn luyện tính tự giác, tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, phối hợp nhóm trong thực hiện công việc, nâng cao tinh thần học hỏi, nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung:

2.1. Các qui định chung

2.2. Tính toán thiết kế

2.3. Lập quy trình công nghệ

2.4. Lắp ghép chi tiết và hoàn thiện thiết bị

2.5. Kiểm tra, đánh giá và kết luận

PHẦN II: PHẦN TỰ CHỌN Thời gian: 150 giờ

1. Mục tiêu:

- Sử dụng được các lọai máy công cụ tiện, phay, mài trụ, mài phẳng, tiện CNC, phay CNC, EDM, cắt dây và các dụng cụ gá, dụng cụ đo, dụng cụ cắt để gia công hòan tất các chi tiết đạt được yêu cầu theo đúng bản vẽ.
- Rèn luyện tính tự giác, phối hợp nhóm trong thực hiện công việc
- Rèn luyện ý thức an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài
2.2. Gia công tiện, phay, phay CNC, mài
2.3. Gia công tiện, phay, tiện CNC, mài
2.4. Gia công tiện, phay, EDM, cắt dây, mài

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Người học nghề thực tập hoặc thực hiện đồ án tại xưởng thực hành của trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cơ khí có các loại máy công cụ vạn năng thông thường (Tiện, phay, tiện CNC, phay CNC, EDM, cắt dây, Mài, khoan, doa...);

- Các loại máy móc, trang thiết bị và tài liệu kèm theo phục vụ;

- Sinh viên làm đồ án theo nhóm từ 05 sinh viên trở lên và có 01 giáo viên hướng dẫn;

- Sinh viên phải tổng hợp các kiến thức liên quan và các kỹ năng thực hành để làm đồ án;

- Có các dụng cụ hỗ trợ, bảo hộ lao động kèm theo;

- Sinh viên phải tự nghiên cứu tài liệu sau khi được GVHD hướng dẫn.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

- Đánh giá qua từng nội dung cụ thể

- Đánh giá tổng hợp

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

Để giảng dạy mô đun này giáo viên cần lưu ý:

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun:

Chương trình được giảng dạy trong các trường đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Phân nhóm làm việc để trao đổi, thảo luận, nghiên cứu bản vẽ;

- Giáo viên trình bày mẫu, sinh viên làm theo, giáo viên theo dõi và bổ túc kịp thời;

- Sinh viên thực hành bài tập cụ thể, giáo viên theo dõi thường xuyên để hướng dẫn, điều chỉnh các thao tác;

- Cách sắp xếp dụng cụ, tài liệu.

3.Những trọng tâm của chương trình cần chú ý:

- Đọc bản vẽ và lập qui trình gia công cho các chi tiết.

-. Vận hành và gia công được chi tiết trên các máy công cụ truyền thống và các máy công cụ tự động

- Lắp ráp chi tiết

- Hoàn thiện hồ sơ bảo trì

***Ghi chú**: thời lượng của từng nội dung trên có thể linh hoạt điều chỉnh tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể, nhưng phải đảm bảo tổng thời lượng là 180 giờ.*

4.Tài liệu tham khảo:

[1]. V.A. Blumberg, E.I. Zazeski. Sổ tay thợ tiện. NXB Thanh niên – 2000.

[2]. GS.TS. Nguyễn Đắc Lộc, PGS.TS. Lê Văn Tiến, PGS.TS. Ninh Đức Tốn, PGS.TS. Trần Xuân Việt. Sổ tay Công nghệ chế tạo máy (tập 1, 2, 3). NXB Khoa học kỹ thuật – 2005.

[3]. P.Đenegiơnưi, G.Xchixkin, I.Tkho. Kỹ thuật tiện. NXB Mir – 1989.

[4]. Phạm Quang Lê. Kỹ thuật phay. NXB Công nhân kỹ thuật – 1980.

[5]. A.Barơbasốp. Kỹ thuật phay. NXB Mir – 1995.

[6]. B.Côpưlốp. Bào và xọc. NXB Công nhân kỹ thuật – 1979.

[7]. Nguyễn văn Tính. Kỹ thuật mài. NXB Công nhân kỹ thuật – 1978.

[8]. PGS.TS. Trần văn Địch. Công nghệ CNC. NXB Khoa học kỹ thuật – 2009.

[1].Trần Khánh Hà-Vũ Gia Hanh. Máy điện 1, Máy điện 2 NXB Kỹ Thuật - 2000.

[2].PGS.TS. Đặng Văn Đáo - PGS.TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình kỹ thuật điện. NXB giáo dục - 2004.

[3].Nguyễn Xuân Phú – Tô Đằng. Khí cụ điện kết cấu sử dụng và sửa chữa. NXB Khoa học kỹ thuật – 2007.

[1] Vật liệu học cơ sở (tác giả Nghiêm Hùng), NXB-KHKT 2002.

[2] Vật liệu học (tác giả Lê Công Dưỡng) , NXB- KHKT 2000.

[3] Kim loại học và nhiệt luyện(tác giả Nghiêm Hùng), trường ĐHSPKT, TP.HCM 2002.